Prozess und Verfahren zum Befüllen und Entlüften

MK100 ABS / ESC

Vertrauliches Eigentum. Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind ausschließliches Eigentum der Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) und der Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) sowie deren Schwester- und Tochtergesellschaften. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Teves und Temic nicht kopiert, verteilt oder auf andere Weise offenbart oder verwertet werden. Alle Rechte vorbehalten.

Confidential and proprietary. This document and its contents are the exclusive property of Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) and Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) and their associated companies. They are not to be copied, distributed, or otherwise disclosed or used without the prior written consent of Teves and Temic.
All rights reserved.

	IND. NO.	AEND. CHANGE	MITTEILUNG NR. NOTE NO.	DATUM DATE	FREIG. REL.	NORMUNG STANDARDS DEPT.	FACHABTEILUNG OPERATING DEPT.	GESEHEN SEEN
Automotive Systems				14.10.11	F08		CEMASA Roth	CETS-MTA1 A. Wagner

82.9201-0000.4 / 807 / 00

INHALT

ÄNDERUNGEN 4

FRÜHERE AUSGABEN 4

1 ANWENDUNGSBEREICH 5

2 BEGRIFFE UND ABKÜRZUNGEN 5

3 TECHNISCHE DATEN UND DOKUMENTATION 7

4 AKTIVIERUNG DER ELEKTROMAGNETISCHEN VENTILE UND DES ELEKTRISCHEN PUMPENMOTORS 9

4.1 Diagnosekommunikation 9

4.3 Trennen der EBS ECU 10

5 HOCHVAKUUM-BEFÜLLUNG IN DER PRODUKTION 11

5.1 Vorbereitungen 11

5.2 Evakuierung 12

5.3 Befüllung des Bremssystems 12

5.4 Lösephase / Abkoppeln des Fahrzeugs 13

5.5 Vakuumbefüllung mit der On-Board-Routine des EBS 15

5.6 Prüfung des Pumpenkreises mit der On-Board-Routine des EBS - optional 17

6 BEFÜLLUNG UND ENTLÜFTUNG MIT DEM ATE-BLEEDMASTER IM NACHARBEITSBEREICH 19

6.1 Vorbereitung des Fahrzeugs 19

6.2 Vorab-Entlüftung des Bremssystems mithilfe eines Vakuums 20

6.3 Vorab-Entlüftung des Bremssystems durch Bremspedalbetätigung 22

6.4 Pumpenspülzyklus 24

6.5 On-Board-Routine – im Nacharbeitsbereich 25

Vertrauliches Eigentum. Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind ausschließliches Eigentum der Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) und der Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) sowie deren Schwester- und Tochtergesellschaften. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Teves und Temic nicht kopiert, verteilt oder auf andere Weise offenbart oder verwertet werden. Alle Rechte vorbehalten.

Confidential and proprietary. This document and its contents are the exclusive property of Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) and Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) and their associated companies. They are not to be copied, distributed, or otherwise disclosed or used without the prior written consent of Teves and Temic.
All rights reserved.

6.6 Prozess im Nacharbeitsbereich für undefiniert befüllte HECU und mit Vakuumunterstützung 28

7 BREMSENENTLÜFTUNG IN DER WERKSTATT 34

7.1 Entlüftung des Bremssystems durch Bremspedalbetätigung 34

7.2 Entlüftung des Bremssystems mit druckbeaufschlagtem Bremsenentlüftungsgerät (Entlüfter) 35

7.3 Austausch der HECU 37

7.4 Bremsenentlüftung nach Austausch des THZ 39

7.5 Bremsenentlüftung nach Austausch von Bremssattel / Radbremszylinder 39

7.6 Bremsenentlüftung nach Austausch der Bremsleitung 39

7.7 Austausch von Bremsflüssigkeit 40

8 Diagnosebefehle – Befüllung 41

Vertrauliches Eigentum. Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind ausschließliches Eigentum der Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) und der Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) sowie deren Schwester- und Tochtergesellschaften. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Teves und Temic nicht kopiert, verteilt oder auf andere Weise offenbart oder verwertet werden. Alle Rechte vorbehalten.

Confidential and proprietary. This document and its contents are the exclusive property of Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) and Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) and their associated companies. They are not to be copied, distributed, or otherwise disclosed or used without the prior written consent of Teves and Temic.
All rights reserved.

ÄNDERUNGEN

Änderungsindex	Kapitel	Beschreibung der Änderung
[00]	alle	Neue Version

FRÜHERE AUSGABEN

Version	Datum	Versionsnummer
keine	keine	keine

Vertrauliches Eigentum. Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind ausschließliches Eigentum der Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) und der Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) sowie deren Schwester- und Tochtergesellschaften. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Teves und Temic nicht kopiert, verteilt oder auf andere Weise offenbart oder verwertet werden. Alle Rechte vorbehalten.

Confidential and proprietary. This document and its contents are the exclusive property of Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) and Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) and their associated companies. They are not to be copied, distributed, or otherwise disclosed or used without the prior written consent of Teves and Temic.
All rights reserved.

1 ANWENDUNGSBEREICH

Diese Spezifikation beschreibt das Verfahren zum Befüllen und Entlüften eines hydraulischen Bremssystems MK100 ABS / ESC mit diagonaler Bremskreisaufteilung. Die Spezifikation ist für alle Antriebskonfigurationen gültig, d. h. Front-, Heck- und Allradantrieb (4x4). Im vorliegenden Layout beschreibt die Spezifikation das Verfahren für die ESC-Variante. Die für die ABS-Variante gültigen Unterschiede sind jeweils in Anmerkungen erläutert. In den meisten Diagrammen ist ebenfalls die ESC-Variante dargestellt. Die in den Diagrammen genannten Ventilbetätigungen für das elektrische Wechselventil (ESV) und das Hauptzylinder-Absperrventil (MCI) sind in der ABS-Variante nicht vorhanden und daher für diesen Fall nicht gültig.

2 BEGRIFFE UND ABKÜRZUNGEN

ABS	Anti-Lock Brake System, Antiblockiersystem
ATE	Alfred Teves (Continental-Marke)
BLS	Brake Light Switch, Bremslichtschalter
COA	Common Arbitration (gemeinsame Werteauswahl)
DOT	Department of Transportation Standards, Normen des US-Verkehrsministeriums
EBS	Electronic Brake System, elektronisches Bremssystem
ECU	Electronic Control Unit, elektronische Steuereinheit
ESC	Electronic Stability Control, elektronische Stabilitätskontrolle
ESV	Electric Shuttle Valve, elektrisches Wechselventil - für hydraulischen Bremskreis 1 als ESV 1 bezeichnet - für hydraulischen Bremskreis 2 als ESV 2 bezeichnet
VL	Vorne links *(engl. Abkürzung: FL, Front Left)*
FMVSS	Federal Motor Vehicle Safety Standard, US-Kraftfahrzeugsicherheitsnorm
VR	Vorne rechts *(engl. Abkürzung: FR, Front Right)*
HCU	Hydraulic Control Unit, hydraulische Steuereinheit
HECU	Hydraulic Electronic Control Unit, hydraulisch-elektronische Steuereinheit
Hz	Hertz
MCI	Master Cylinder Isolation Valve, Hauptzylinder-Absperrventil - für hydraulischen Bremskreis 1 als MCI 1 bezeichnet - für hydraulischen Bremskreis 2 als MCI 2 bezeichnet
NC	Normally Closed [valve], drucklos geschlossenes Ventil
NO	Normally Open [valve], drucklos geöffnetes Ventil
OBD	On-Board-Diagnose
OEM	Original Equipment Manufacturer, Erstausrüstungshersteller

Vertrauliches Eigentum. Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind ausschließliches Eigentum der Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) und der Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) sowie deren Schwester- und Tochtergesellschaften. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Teves und Temic nicht kopiert, verteilt oder auf andere Weise offenbart oder verwertet werden. Alle Rechte vorbehalten.

Confidential and proprietary. This document and its contents are the exclusive property of Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) and Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) and their associated companies. They are not to be copied, distributed, or otherwise disclosed or used without the prior written consent of Teves and Temic.
All rights reserved.

PC	Primary Circuit, Primärkreis
HL	Hinten links *(engl. Abkürzung: RL, Rear Left)*
HR	Hinten rechts *(engl. Abkürzung: RR, Rear Right)*
SC	Secondary Circuit, Sekundärkreis
THZ	Tandemhauptzylinder *(engl. Abkürzung: TMC, Tandem Master Cylinder)*

Vertrauliches Eigentum. Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind ausschließliches Eigentum der Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) und der Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) sowie deren Schwester- und Tochtergesellschaften. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Teves und Temic nicht kopiert, verteilt oder auf andere Weise offenbart oder verwertet werden. Alle Rechte vorbehalten.

Confidential and proprietary. This document and its contents are the exclusive property of Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) and Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) and their associated companies. They are not to be copied, distributed, or otherwise disclosed or used without the prior written consent of Teves and Temic.
All rights reserved.

3 TECHNISCHE DATEN UND DOKUMENTATION

Bremskreisaufteilung: Diagonal

Bremsflüssigkeit: Es wird Bremsflüssigkeit nach FMVSS116 verwendet.
Wenn die HCU mit DOT3/4/5.1 Bremsflüssigkeit gemäß FMVSS 116 befüllt wird, müssen dadurch alle Anforderungen in Bezug auf die Steuerungsfunktionen erfüllt sein. Die Verantwortung für die Kompatibilität zwischen der vom OEM gewählten Bremsflüssigkeit und dem Bremssystem trägt der Fahrzeughersteller.

Ventilkonfiguration: ESC: 12 Ventile
4 Auslassventile NC digital
4 Einlassventile NO analog
2 MCI NO analog
2 ESV NC digital
ABS: 8 Ventile
4 Auslassventile NC digital
4 Einlassventile NO analog

Elektrik: 12V

Mitgeltende Dokumente:

Bitte beachten Sie die relevanten Kundendokumente
- Zeichnung der HECU
- Hydraulikschaltplan
- Elektroschaltplan
- Diagnosespezifikation
- Spezifikation für End-of-Line-Test
- Komponentenbefüllungs-Spezifikation (THZ, Bremssattel)

Sicherheitshinweise:

Bremsflüssigkeit
Bremsflüssigkeit ist eine abrasive Substanz. Bitte streng nach den Sicherheits- und Handhabungsanweisungen des Bremsflüssigkeitsherstellers behandeln. Vergewissern Sie sich, dass Arbeiter geeignete Sicherheitsausrüstungen

Vertrauliches Eigentum. Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind ausschließliches Eigentum der Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) und der Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) sowie deren Schwester- und Tochtergesellschaften. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Teves und Temic nicht kopiert, verteilt oder auf andere Weise offenbart oder verwertet werden. Alle Rechte vorbehalten.

Confidential and proprietary. This document and its contents are the exclusive property of Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) and Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) and their associated companies. They are not to be copied, distributed, or otherwise disclosed or used without the prior written consent of Teves and Temic.
All rights reserved.

(Schutzbrille, Handschuhe usw.) tragen und dass für etwaige Unfälle Erste-Hilfe-Ausrüstungen am Arbeitsplatz zur Verfügung stehen. Verunreinigte Fahrzeugbereiche umgehend mit reichlich klarem Wasser abspülen, um insbesondere unmittelbare Beschädigungen der lackierten Oberflächen zu verhindern.
Bremsflüssigkeit darf nur im Einklang mit den geltenden Abfallentsorgungsvorschriften entsorgt werden.

Vertrauliches Eigentum. Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind ausschließliches Eigentum der Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) und der Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) sowie deren Schwester- und Tochtergesellschaften. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Teves und Temic nicht kopiert, verteilt oder auf andere Weise offenbart oder verwertet werden. Alle Rechte vorbehalten.

Confidential and proprietary. This document and its contents are the exclusive property of Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) and Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) and their associated companies. They are not to be copied, distributed, or otherwise disclosed or used without the prior written consent of Teves and Temic.
All rights reserved.

4 AKTIVIERUNG DER ELEKTROMAGNETISCHEN VENTILE UND DES ELEKTRISCHEN PUMPENMOTORS

4.1 Diagnosekommunikation

Die elektrischen Ventile und der Pumpenmotor können über CAN-Kommunikation mithilfe einer Diagnosesteuereinheit (z. B. PC) aktiviert werden, die an die MK100 ECU angeschlossen ist.

Die Steuerbefehle sind in der entsprechenden CAN-Diagnosespezifikation definiert.

4.2 Toleranzen bei der Stromversorgung

Spannung: 10,0 V bis 13,6 V

Strom: Die Stromquelle für die Betätigung der EBS-Komponente muss in der Lage sein, folgende Mindestwerte zu liefern, um eine Abschaltung des EBS-Controllers aufgrund von Unterspannung zu verhindern:

Anlaufstrom: max. 75 A für 50 ms mit einem Versorgungswiderstand von 32 mΩ und 14,0 Volt Versorgungsspannung

Stationärstrom: 30 A

Anmerkung: Die obigen Stromwerte beziehen sich auf eine parallele Betätigung des EBS-Pumpenmotors, der Auslassventile (NC) und des elektrischen Wechselventils (ESV):

Aktivierungszeit für die Auslassventile

- Die drucklos geschlossenen Ventile (NC) dürfen nicht länger als 25 s geschaltet werden. Nach einer Schaltdauer von 25 s muss eine Abkühlungsphase von min. 50 s folgen
- Wenn Aktivierungsperioden von mehr als 25 s nötig sind, müssen die Auslassventile intermittierend mit einer Frequenz von 0,5 Hz (1 s EIN, 1 s AUS) aktiviert werden.

Anm. 1: Der Rücklauf durch die NC-Ventile ist während der einzelnen Füllprozesse und des End-of-Line-Verfahrens im Diagnosemodus nicht zulässig.

Vertrauliches Eigentum. Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind ausschließliches Eigentum der Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) und der Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) sowie deren Schwester- und Tochtergesellschaften. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Teves und Temic nicht kopiert, verteilt oder auf andere Weise offenbart oder verwertet werden. Alle Rechte vorbehalten.

Confidential and proprietary. This document and its contents are the exclusive property of Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) and Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) and their associated companies. They are not to be copied, distributed, or otherwise disclosed or used without the prior written consent of Teves and Temic. All rights reserved.

Die Anwendung des in dieser Spezifikation beschriebenen Verfahrens gewährleistet, das diese Vorschrift erfüllt wird.

Anm. 2: Ein Bremsbetätigungssignal (z. B. BLS) ist erforderlich, um die automatische On-Board-Routine ablaufen zu lassen, die im EBS für die richtige Anwendung der On-Board-Routine implementiert ist (Kapitel 0), und um die dynamische Prüfung und die Entlüftung im Nacharbeitsbereich durchzuführen (Kapitel 0)!

4.3 Trennen der EBS ECU

Um Beschädigungen der ECU des EBS zu vermeiden, muss die Zündungsspeisung mindestens 150 ms vor dem Trennen der Stromversorgung oder anderer Anschlüsse der ECU abgeschaltet werden. Dies ist auch beim Abbruch eines erfolglosen Befüllungs- und Entlüftungsvorgangs zu berücksichtigen.

Vertrauliches Eigentum. Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind ausschließliches Eigentum der Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) und der Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) sowie deren Schwester- und Tochtergesellschaften. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Teves und Temic nicht kopiert, verteilt oder auf andere Weise offenbart oder verwertet werden. Alle Rechte vorbehalten.

Confidential and proprietary. This document and its contents are the exclusive property of Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) and Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) and their associated companies. They are not to be copied, distributed, or otherwise disclosed or used without the prior written consent of Teves and Temic.
All rights reserved.

5 HOCHVAKUUM-BEFÜLLUNG IN DER PRODUKTION

Zustand von HCU und Bremssystem: Unbefüllt (trocken)

Anmerkung: Bitte die max. zulässige Ventileinschaltzeit gemäß Kapitel 4.2 beachten.

Der Pumpenmotor darf nur während der Füllphase und während des Ausgleichs des Behälterfüllstands aktiviert werden. Der Pumpenmotor darf nicht während der Evakuieungsphase eingeschaltet werden, weil die Pumpe sonst trocken laufen würde. Die Befüllungsdauer des Fahrzeugbremssystems ist abhängig von den Ventilöffnungen, dem Volumenverbrauch des Bremssystems und dem beaufschlagten Vakuum.

Der Pumpenkreis der trockenen ABS/ESC-Einheiten kann einfach durch Auslösen des Pumpenspülzyklus befüllt werden, ohne Betätigung der Ventile gemäß der Beschreibung in Kapitel x.4. Falls beim Füllprozess keine Ventilbetätigung erfolgt, ist ein Spülzyklus gemäß der Definition für den End-of-Line-Test in dieser Spezifikation erforderlich für Fülldrücke < 4 bar (für ABS) (Druck über atmosphärischem Druck).

Für einen erfolgreichen Füllprozess kann eine der folgenden Möglichkeiten gewählt werden:

1) Externe Betätigung von Ventilen und Pumpenmotor mithilfe eines programmierten Füll- und Entlüftungsgerätes gemäß Kapitel 5.1 bis Kapitel 5.4.
2) Automatische On-Board-Routine, die in der EBS ECU implementiert ist, siehe Kapitel 0.

Das Hochvakuum-Befüllungs- und Entlüftungsverfahren ist in Abb. 01 beschrieben.
Alle nachfolgend beschriebenen Schritte beziehen sich auf diese Abbildung.

5.1 Vorbereitungen

5.1.1 Füllschraube/Deckel des Behälters öffnen.
5.1.2 Vakuumfüllkopf an den Behälter anschließen.
5.1.3 Vakuumfüllgerät über die Diagnosedaten-Kommunikationsleitung an die EBS ECU anschließen (siehe Absatz 4.1)
5.1.4 Zündung einschalten und Kommunikation zwischen Vakuumfüllgerät und EBS ECU starten.

Vertrauliches Eigentum. Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind ausschließliches Eigentum der Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) und der Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) sowie deren Schwester- und Tochtergesellschaften. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Teves und Temic nicht kopiert, verteilt oder auf andere Weise offenbart oder verwertet werden. Alle Rechte vorbehalten.

Confidential and proprietary. This document and its contents are the exclusive property of Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) and Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) and their associated companies. They are not to be copied, distributed, or otherwise disclosed or used without the prior written consent of Teves and Temic.
All rights reserved.

5.2 Evakuierung

5.2.1 Vakuum beaufschlagen
Empfehlung: Vakuum am Füllkopf ≤ 2 mbar.

5.2.2 Auslassventile VR und VL (siehe Absatz 4.2) und elektrische Wechselventile betätigen.
Anmerkung: Zur Evakuieung der Saugseite der Pumpe müssen die Auslassventile VR und VL und die elektrischen Wechselventile aktiviert sein, damit sie unter der Phase „Vakuum I“ mindestens 10 s lang geöffnet sind (siehe Abb. 01).

5.2.3 Vakuumdichtheitsprüfung (ohne Ventilbetätigung).

5.2.4 „Vakuum II“ ohne aktivierte Ventile beaufschlagen.

5.3 Befüllung des Bremssystems

5.3.1 Füllphase

5.3.1.1 Übertragung von Bremsflüssigkeit vom Füllgerät zum Bremssystem

5.3.1.2 NC-Ventile VL und VR und ESV-Ventile schalten (Umschaltung mit 0,5 Hz).

5.3.1.3 Pumpenmotor mindestens 10 s vor Ende der Füllphase einschalten.

5.3.2 Stabilisierung.

5.3.2.1 Die Auslassventile VL und VR und die elektrischen Wechselventile bleiben eingeschaltet, jeweils umgeschaltet mit 0,5 Hz, und auch der Pumpenmotor bleibt aktiviert.

5.3.2.2 Am Ende der Stabilisierungsphase die Auslassventile VL und VR und die ESV-Ventile ausschalten.

5.3.3 Behälter-Füllstandsausgleich.

5.3.3.1 Der Pumpenmotor bleibt mindestens 2 s lang aktiviert.

5.3.3.2 Wenn der Pumpenmotor deaktiviert wird, wird das ESV mindestens für 1 s eingeschaltet, und parallel dazu werden alle Auslassventile mit 10 Hz umgeschaltet.

5.3.3.3 Der Bremsflüssigkeitsstand muss auf die „MAX“-Markierung im Behälter eingestellt werden.
Anmerkung: Der Pumpenmotor muss 2 s lang laufen, um die Niederdruckkammern zu leeren. Während der Phase der Füllstandsregulierung im Behälter müssen die elektrischen Wechselventile zum Druckausgleich im Pumpenansaugbereich aktiviert sein.

Vertrauliches Eigentum. Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind ausschließliches Eigentum der Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) und der Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) sowie deren Schwester- und Tochtergesellschaften. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Teves und Temic nicht kopiert, verteilt oder auf andere Weise offenbart oder verwertet werden. Alle Rechte vorbehalten.

Confidential and proprietary. This document and its contents are the exclusive property of Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) and Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) and their associated companies. They are not to be copied, distributed, or otherwise disclosed or used without the prior written consent of Teves and Temic.
All rights reserved.

5.3.4 Ende des Hochvakuumprozesses

5.4 Lösephase / Abkoppeln des Fahrzeugs

5.4.1 Füllkopf lösen.
5.4.2 Bremsflüssigkeitsstand im Behälter manuell überprüfen.
5.4.3 Füllschraube/Deckel wieder auf den Behälter schrauben.
5.4.4 Fehlercodes von der ECU ablesen und Fehlerspeicher löschen.
5.4.5 Diagnosekommunikation beenden, Zündung ausschalten und elektrischen Anschluss des Füll- und Entlüftungsgeräts trennen.

Vertrauliches Eigentum. Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind ausschließliches Eigentum der Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) und der Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) sowie deren Schwester- und Tochtergesellschaften. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Teves und Temic nicht kopiert, verteilt oder auf andere Weise offenbart oder verwertet werden. Alle Rechte vorbehalten.

Confidential and proprietary. This document and its contents are the exclusive property of Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) and Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) and their associated companies. They are not to be copied, distributed, or otherwise disclosed or used without the prior written consent of Teves and Temic.
All rights reserved.

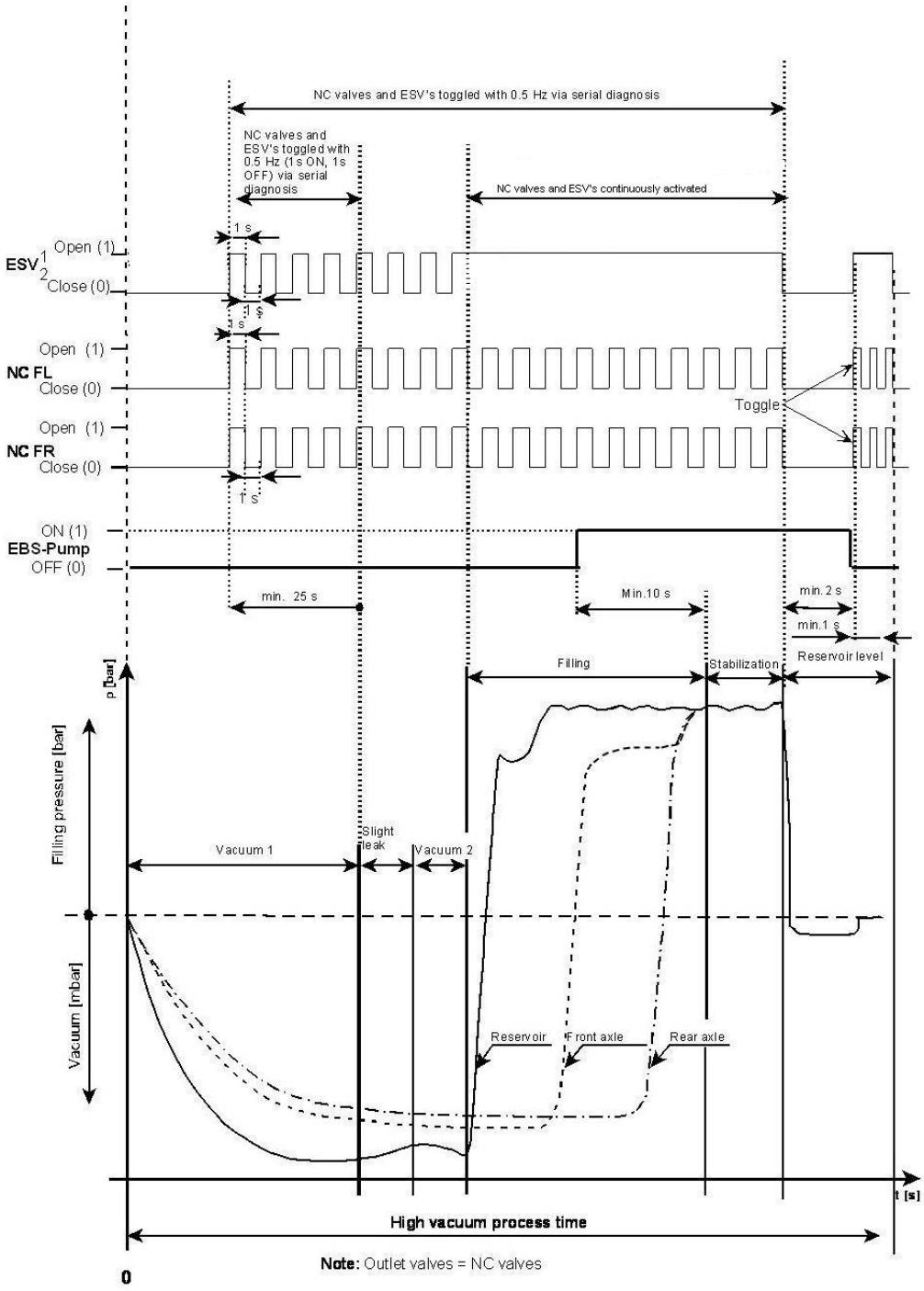


Abb. 01 Hochvakuum-Befüllung in der Produktion

Vertrauliches Eigentum. Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind ausschließliches Eigentum der Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) und der Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) sowie deren Schwester- und Tochtergesellschaften. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Teves und Temic nicht kopiert, verteilt oder auf andere Weise offenbart oder verwertet werden. Alle Rechte vorbehalten.

Confidential and proprietary. This document and its contents are the exclusive property of Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) and Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) and their associated companies. They are not to be copied, distributed, or otherwise disclosed or used without the prior written consent of Teves and Temic. All rights reserved.

5.5 Vakuumbefüllung mit der On-Board-Routine des EBS

Die Vakuumbefüllung mithilfe der On-Board-Routine ist das empfohlene Verfahren für die Entlüftung des EBS. Anhand der Diagnosecodes schaltet die Routine die Ventile und die Pumpe jeweils in die richtige Stellung für die jeweilige Phase, sodass eine erfolgreiche Befüllung und Entlüftung nach einem Durchlauf des Prozesses gewährleistet werden kann.

Bitte Anmerkung 2 aus Kapitel 4.2 beachten!

Phase	Schritt	Diagnosebefehl
I	Vorbereitung (siehe Kapitel 5.1)	
II	Evakuieung (siehe Kapitel 5.1.4)	# 31 01 0401 01 XX XX
III	Befüllung (siehe Kapitel 5.3)	# 31 01 0401 02 XX XX
IV	Phase des Füllstandsausgleichs / Ende der Füllvorgangs / Trennung (siehe Kapitel 5.3.3)	# 31 01 0401 03 XX XX

<u>Beschreibung des Verfahrens</u>

Phase I (Vorbereitung):
Bremssystem an die Füllstation anschließen. Jetzt kann das Bremssystem mit dem Vakuum beaufschlagt werden. Diagnosekommunikation und Spannungsversorgung zum EBS vorbereiten.

Phase II (Evakuierphase):

Die Vakuumfüllstation sendet den Routinebefehl im Modus 0x01, wenn die Evakuieung startet. Bei diesem Befehl schaltet die EBS ECU alle Aktuatoren in den richtigen Zustand für die Evakuieung des Hydrauliksystems.
Es wird eine Ansteuerzeit T1 gewählt, wobei die Diagnose COA für die Evakuieungsphase bei gewählter T1 auslöst.

Phase III (Füllphase):
Die Vakuumfüllstation sendet den Routinebefehl im Modus 0x02, um die ECU in den Füllmodus zu setzen. Bei diesem Befehl schaltet die ECU alle Ventile in den richtigen Zustand für die Befüllung des Hydrauliksystems mit Bremsflüssigkeit. Nach einer Verzögerungszeit – zur Gewährleistung, dass die Pumpe nicht ohne Bremsflüssigkeit läuft – startet die Pumpe, um den Füllprozess zu unterstützen.

Vertrauliches Eigentum. Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind ausschließliches Eigentum der Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) und der Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) sowie deren Schwester- und Tochtergesellschaften. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Teves und Temic nicht kopiert, verteilt oder auf andere Weise offenbart oder verwertet werden. Alle Rechte vorbehalten.

Confidential and proprietary. This document and its contents are the exclusive property of Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) and Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) and their associated companies. They are not to be copied, distributed, or otherwise disclosed or used without the prior written consent of Teves and Temic.
All rights reserved.

Es wird eine Ansteuerzeit T2 gewählt, die nicht länger als die zulässige maximale Befüllungszeit sein darf.
Bei diesem Schritt befüllt die Vakuumfüllstation das Hydrauliksystem mit Bremsflüssigkeit. Die Qualität der Befüllung muss überwacht und durch die Vakuumfüllstation sichergestellt werden.

Phase IV (Bestätigung von der Füllstation, Leerung des „Niederdruckspeichers“, Druckausgleich):
Die Vakuumfüllstation sollte die Information im Modus 0x03, dass der Evakuieungs- und Füllprozess korrekt ausgeführt wurde, an die ECU weiterleiten. Dieser Schritt ist notwendig, weil die ECU selbst nicht in der Lage ist, den Evakuieungs- und Füllvorgang zu überwachen. Außerdem wird in dieser Phase der Niederdruckspeicher geleert und der Druck in dem System ausgeglichen.
Achtung:
Die Stromversorgung und der Diagnosemodus müssen so lange eingeschaltet bleiben, bis Phase IV abgeschlossen ist.

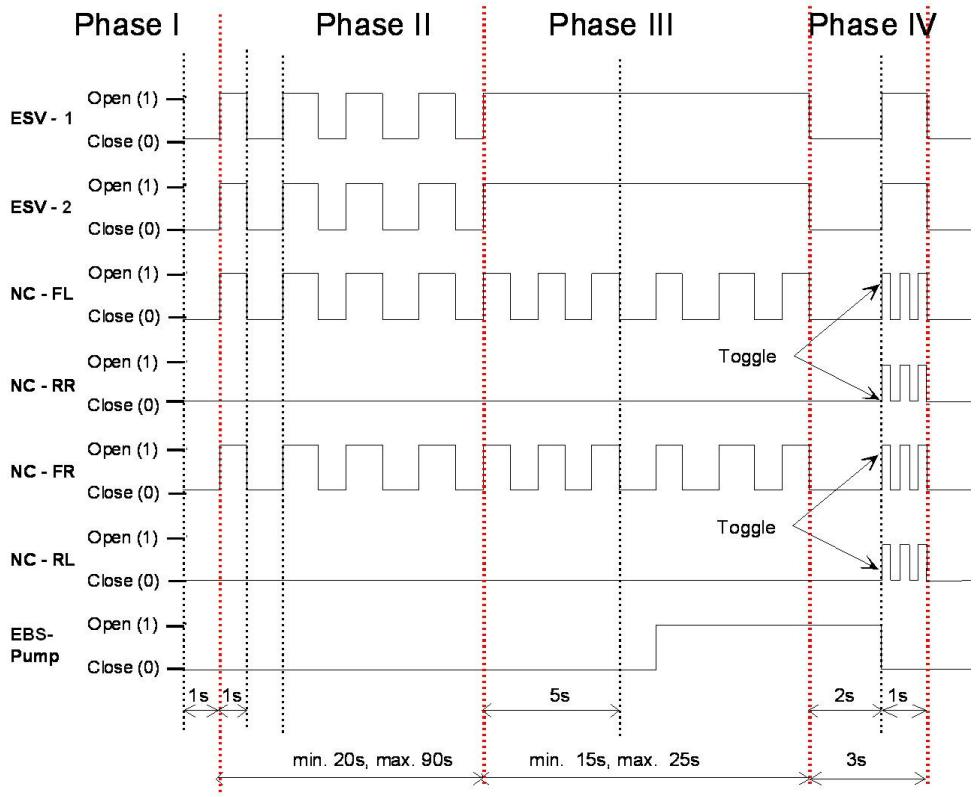


Abb. 02 On-Board-Routine - Vakuumbefüllung

Vertrauliches Eigentum. Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind ausschließliches Eigentum der Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) und der Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) sowie deren Schwester- und Tochtergesellschaften. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Teves und Temic nicht kopiert, verteilt oder auf andere Weise offenbart oder verwertet werden. Alle Rechte vorbehalten.

Confidential and proprietary. This document and its contents are the exclusive property of Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) and Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) and their associated companies. They are not to be copied, distributed, or otherwise disclosed or used without the prior written consent of Teves and Temic.
All rights reserved.

5.6 Prüfung des Pumpenkreises mit der On-Board-Routine des EBS - optional

Anmerkung: Diese Art von Test ist nur in Verbindung mit einer ESC HECU möglich.

Die EBS-Pumpenprüfroutine ist durchzuführen, nachdem der Evakuieungs- und Füllvorgang mit der On-Board-Routine erfolgreich abgeschlossen wurde. Die Pumpenprüfroutine wird einmal mit einem spezifischen Diagnosebefehl ausgelöst und läuft dann automatisch ab, um zu erkennen, ob die Hydraulikpumpe ordnungsgemäß funktioniert. Das EBS wertet das Druckprofil in den jeweiligen Situationen selbstständig aus und zeigt über die Diagnoseleitung ein positives oder negatives Testergebnis an.

Die On-Board-Routine führt die folgenden Schritte aus:

5.6.1 Alle Ventile und die Pumpe werden ausgeschaltet (NO und MCI geöffnet, NC und ESV geschlossen)

5.6.2 Kontinuierliche Schaltung von NO-Ventilen, ESV 1, ESV 2 und EBS-Pumpe

5.6.3 Das Ventil MCI1 wird nach 1,25 s eingeschaltet

5.6.4 MCI 1 wird ausgeschaltet und parallel dazu wird das Ventil MCI 2 für 1,25 s eingeschaltet.

5.6.5 Dann werden das Ventil MCI 2, die NO-Ventile und die EBS-Pumpe ausgeschaltet.

5.6.6 Nach einer weiteren Sekunde werden auch die Ventile ESV 1 und ESV 2 ausgeschaltet.

Vertrauliches Eigentum. Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind ausschließliches Eigentum der Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) und der Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) sowie deren Schwester- und Tochtergesellschaften. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Teves und Temic nicht kopiert, verteilt oder auf andere Weise offenbart oder verwertet werden. Alle Rechte vorbehalten.

Confidential and proprietary. This document and its contents are the exclusive property of Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) and Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) and their associated companies. They are not to be copied, distributed, or otherwise disclosed or used without the prior written consent of Teves and Temic.
All rights reserved.

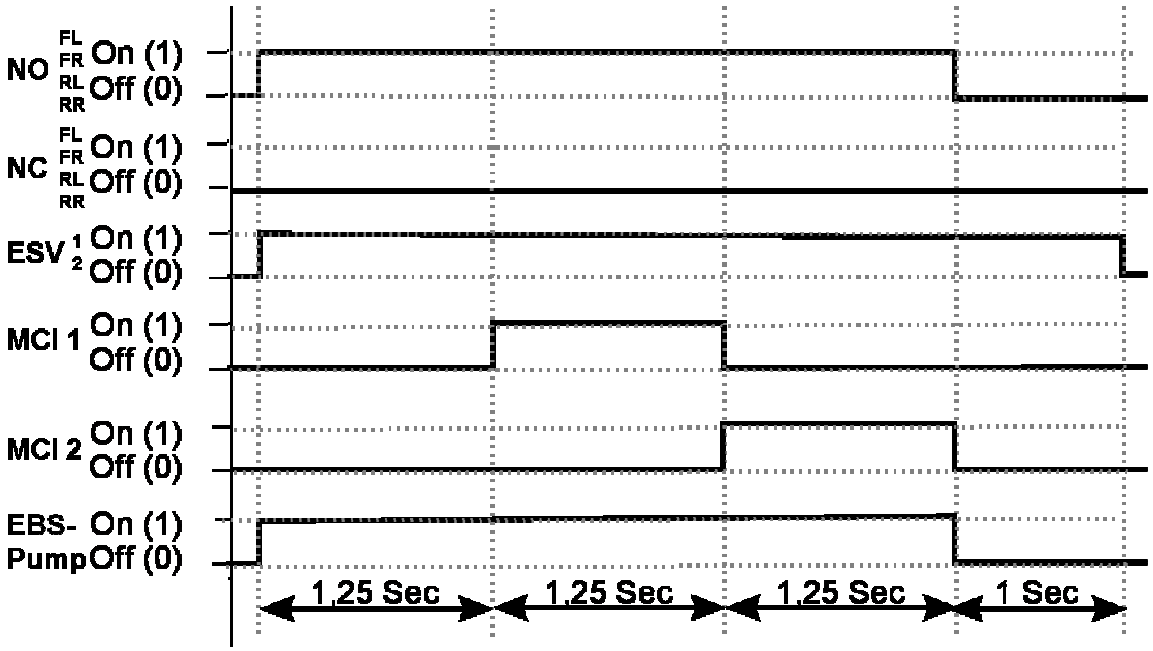


Abb. 03 On-Board-Routine – Prüfung der Pumpenfüllung

Abnahmekriterien:
Die Differenz zwischen dem durchschnittlichen Tastverhältnis (duty cycle) zwischen
Schritt 5.6.2 minus Schritt 5.6.1 muss ≥ 9% (PC) sein.
Schritt 5.6.2 minus Schritt 5.6.1 muss ≥ 9% (SC) sein.

Vertrauliches Eigentum. Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind ausschließliches Eigentum der Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) und der Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) sowie deren Schwester- und Tochtergesellschaften. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Teves und Temic nicht kopiert, verteilt oder auf andere Weise offenbart oder verwertet werden. Alle Rechte vorbehalten.

Confidential and proprietary. This document and its contents are the exclusive property of Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) and Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) and their associated companies. They are not to be copied, distributed, or otherwise disclosed or used without the prior written consent of Teves and Temic.
All rights reserved.

6 BEFÜLLUNG UND ENTLÜFTUNG MIT DEM ATE-BLEEDMASTER IM NACHARBEITSBEREICH

Zustand der HCU: Unbefüllt (trocken) oder bis zu einem nicht definierten Niveau befüllt.

Bei der Befüllung und Entlüftung mit dem ATE-Bleedmaster betätigt der EBS-Controller automatisch die hydraulischen Regelventile und den Pumpenmotor und fordert je nach dem gewünschten Prozess Unterstützung vom Bediener im Fahrzeug an. Der Bediener kommuniziert über das Display und das Eingabemodul (z. B. Notebook) mit der ECU.

Der Bediener muss während des Bleedmaster-Verfahrens das Bremspedal mit ausreichender Kraft betätigen, um einen Bremsdruck zwischen 40 und 50 bar zu erzeugen, bevor die Bremsenentlüftungsschrauben geöffnet werden. Wenn anschließend die Entlüftungsschrauben geöffnet werden, muss die Fußkraft auf dem Bremspedal dergestalt sein, dass das Pedal innerhalb von 1 – 2 s von der gelösten bis zur voll durchgetretenen Stellung bewegt wird.

<u>Anmerkung:</u> Eine Vorab-Entlüftung des Primärkreises der HCU kann mit oder ohne Evakuieung durchgeführt werden.

: Eine Pedalbetätigung ist für die Entlüftung der HCU nicht notwendig, aber erlaubt und kann die Entlüftung anderer Komponenten (Bremssattel, Bedieneinheit) vereinfachen.

: Ein Pedalbetätigung ist beim Vorab-Vakuum-Entlüften nicht zulässig!

<u>Anmerkung:</u> Beim Entlüften mit Pedalbetätigung und geöffneten Entlüftungsschrauben unbedingt darauf achten, dass der Hauptzylinder vollständig gelöst ist.

6.1 Vorbereitung des Fahrzeugs

Vertrauliches Eigentum. Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind ausschließliches Eigentum der Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) und der Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) sowie deren Schwester- und Tochtergesellschaften. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Teves und Temic nicht kopiert, verteilt oder auf andere Weise offenbart oder verwertet werden. Alle Rechte vorbehalten.

Confidential and proprietary. This document and its contents are the exclusive property of Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) and Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) and their associated companies. They are not to be copied, distributed, or otherwise disclosed or used without the prior written consent of Teves and Temic.
All rights reserved.

6.1.1 Füll- und Entlüftungsgerät an den Bremsflüssigkeitsbehälter anschließen. Das Füllgerät auf den gewünschten Fülldruck einstellen.

6.1.2 EBS-Controller mit dem Diagnose-Tool verbinden und die Zündung einschalten. Der Controller muss das Fahrzeug automatisch identifizieren.

6.1.3 Pedalbetätigung

6.1.3.1 manuell durch den Bediener oder

6.1.3.2 im Falle einer automatisierten Pedalbetätigung einen Pedalbetätigungszylinder verwenden.

6.1.4 Fahrzeug auf Hebebühne anheben oder eine Werkstattgrube verwenden.

6.2 Vorab-Entlüftung des Bremssystems mithilfe eines Vakuums

6.2.1 Vakuumpumpe einschalten. NC-Ventile VL/VR mit 0,5 Hz schalten und ESV 1 und ESV 2 nach 4 s für 25 s umschalten.

6.2.2 Vakuumpumpe ausschalten und während des Umschaltens der Ventile Fülldruck aufbauen lassen.
Die EBS-Pumpe nach 10 s für 10 s schalten. Alle NC-Ventile 1 s nach dem Abschalten der Pumpe ebenfalls ausschalten.
<u>Anmerkung:</u>
Der Betrieb der EBS-Pumpe während der Vorab-Entlüftungsphase oder der Pumpenspülzyklus-Phase kann je nach Füllgerät zu einem leichten Druckaufbau führen. Das Füllgerät muss diesem Druckaufbau standhalten können.

Vertrauliches Eigentum. Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind ausschließliches Eigentum der Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) und der Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) sowie deren Schwester- und Tochtergesellschaften. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Teves und Temic nicht kopiert, verteilt oder auf andere Weise offenbart oder verwertet werden. Alle Rechte vorbehalten.

Confidential and proprietary. This document and its contents are the exclusive property of Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) and Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) and their associated companies. They are not to be copied, distributed, or otherwise disclosed or used without the prior written consent of Teves and Temic.
All rights reserved.

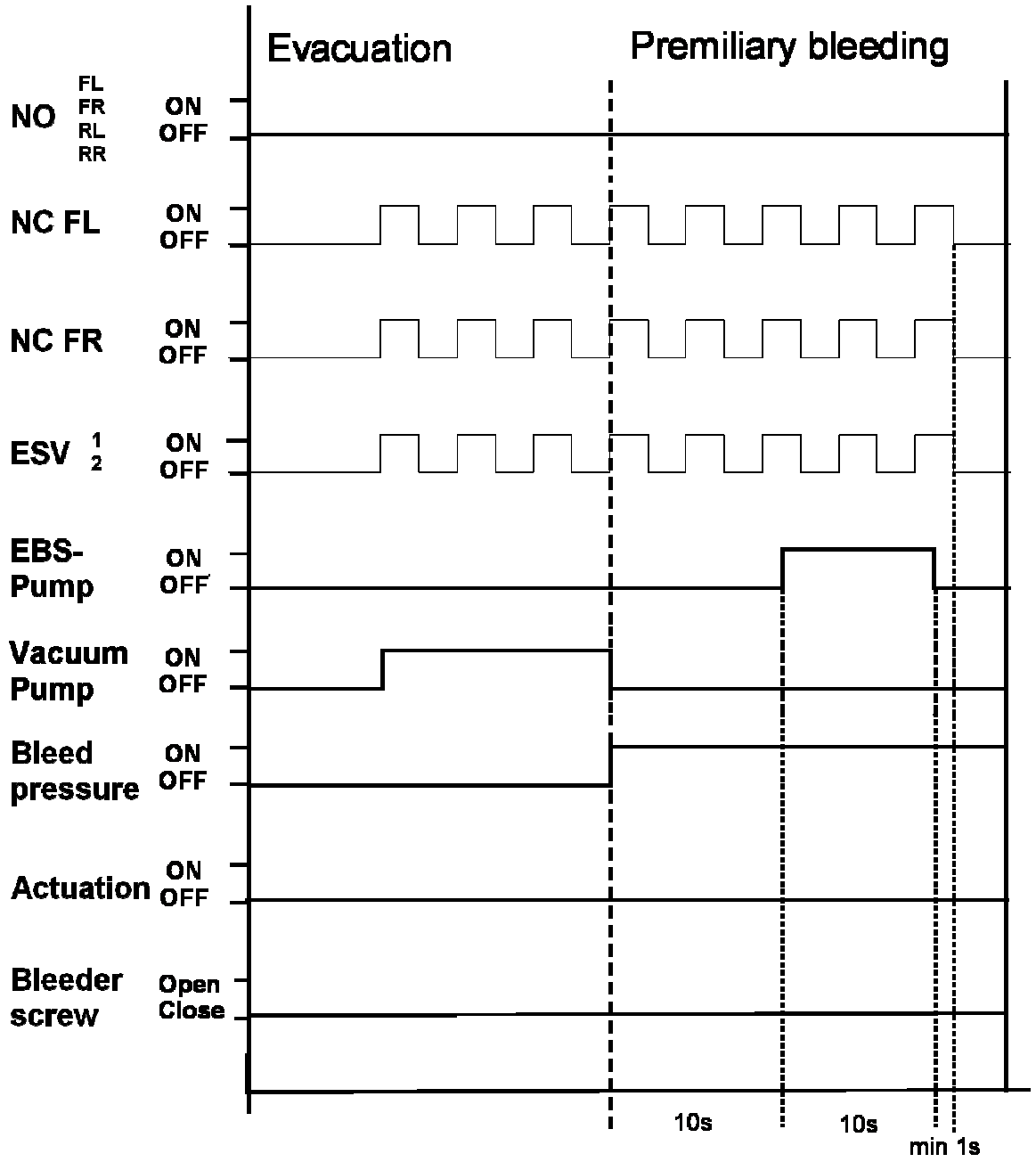


Abb. 04 Vorab-Entlüftung im Nacharbeitsbereich / im Werk für Bremssysteme mit Evakuieung

Vertrauliches Eigentum. Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind ausschließliches Eigentum der Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) und der Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) sowie deren Schwester- und Tochtergesellschaften. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Teves und Temic nicht kopiert, verteilt oder auf andere Weise offenbart oder verwertet werden. Alle Rechte vorbehalten.

Confidential and proprietary. This document and its contents are the exclusive property of Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) and Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) and their associated companies. They are not to be copied, distributed, or otherwise disclosed or used without the prior written consent of Teves and Temic.
All rights reserved.

6.3 Vorab-Entlüftung des Bremssystems durch Bremspedalbetätigung

6.3.1 Zuerst vergewissern, dass die Schritte 6.1.1 – 6.1.3.1 abgeschlossen wurden.
6.3.2 Bremsenentlüftungsflasche an die Entlüftungsschraube VR anschließen.
6.3.3 Entlüftungsschraube VR öffnen und die Entlüftungsschrauben der anderen Räder geschlossen lassen.
6.3.4 Das Bremspedal vollständig betätigen, kurz halten und wieder lösen. Diesen Vorgang so oft wiederholen, bis die Flüssigkeit blasenfrei durch die Entlüftungsschraube austritt.
6.3.5 Entlüftungsschraube VR schließen und Entlüftungsschraube am Rad HR öffnen.
6.3.6 Das Bremspedal vollständig betätigen, kurz halten und wieder lösen. Diesen Vorgang so oft wiederholen, bis die Flüssigkeit blasenfrei durch die Entlüftungsschraube austritt. Entlüftungsschraube HR schließen und Entlüftungsschraube HL öffnen.
6.3.7 Das Bremspedal vollständig betätigen, kurz halten und wieder lösen. Diesen Vorgang so oft wiederholen, bis die Flüssigkeit blasenfrei durch die Entlüftungsschraube austritt.
6.3.8 Entlüftungsschraube HL schließen und Entlüftungsschraube VL öffnen.
6.3.9 Das Bremspedal vollständig betätigen, kurz halten und wieder lösen. Diesen Vorgang so oft wiederholen, bis die Flüssigkeit blasenfrei durch die Entlüftungsschraube austritt.
6.3.10 Entlüftungsschraube VL schließen.

Vertrauliches Eigentum. Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind ausschließliches Eigentum der Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) und der Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) sowie deren Schwester- und Tochtergesellschaften. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Teves und Temic nicht kopiert, verteilt oder auf andere Weise offenbart oder verwertet werden. Alle Rechte vorbehalten.

Confidential and proprietary. This document and its contents are the exclusive property of Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) and Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) and their associated companies. They are not to be copied, distributed, or otherwise disclosed or used without the prior written consent of Teves and Temic.
All rights reserved.

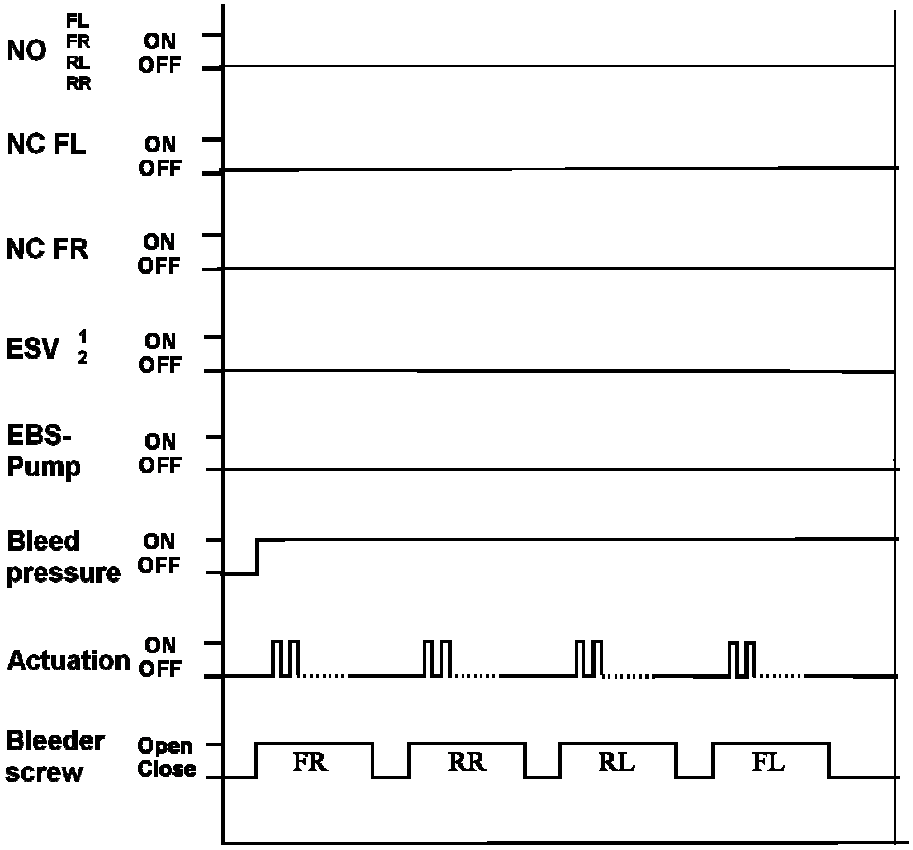


Abb. 05 Vorab-Entlüftung im Nacharbeitsbereich / im Werk für Bremssystem

Vertrauliches Eigentum. Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind ausschließliches Eigentum der Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) und der Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) sowie deren Schwester- und Tochtergesellschaften. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Teves und Temic nicht kopiert, verteilt oder auf andere Weise offenbart oder verwertet werden. Alle Rechte vorbehalten.

Confidential and proprietary. This document and its contents are the exclusive property of Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) and Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) and their associated companies. They are not to be copied, distributed, or otherwise disclosed or used without the prior written consent of Teves and Temic. All rights reserved.

6.4 Pumpenspülzyklus

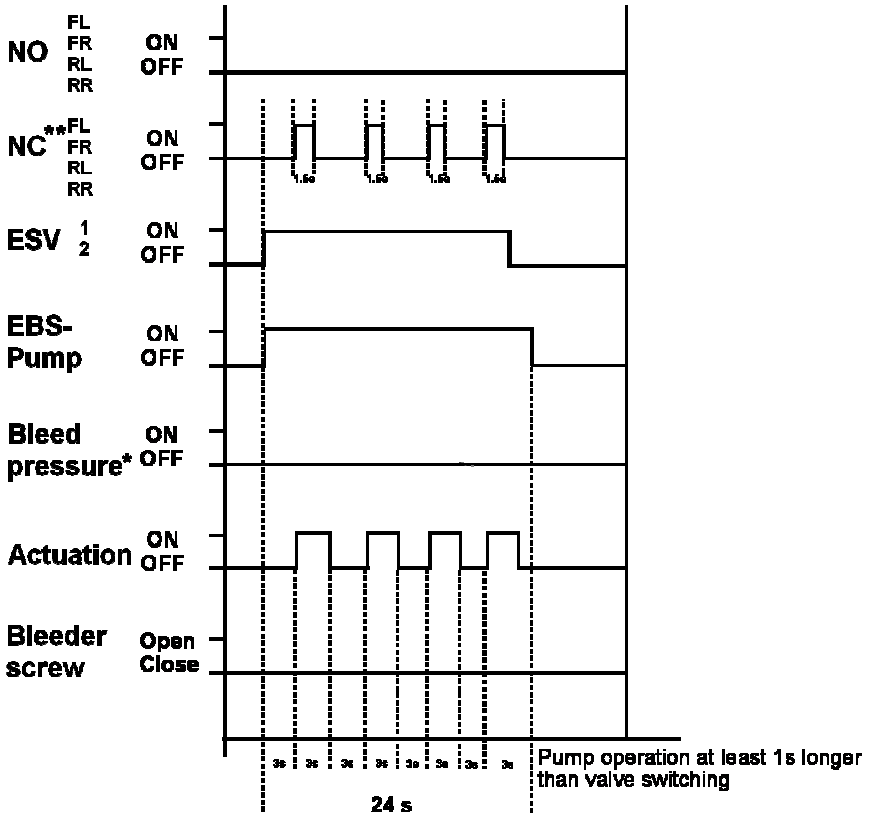
6.4.1 Pumpenspülzyklus

6.4.1.1 ESV 1, ESV 2 und die Pumpe einschalten.

6.4.1.2 Bremspedal 4 Mal jeweils 3 s lang betätigen. Bei jedem Betätigen des Bremspedals werden die Ventile NC VL, NC VR, NC HL und NC HR 1,5 s lang aktiviert.

6.4.1.3 Alle NC-Ventile, das ESV 1 und das ESV 2 und die Pumpe ausschalten.

<u>Anmerkung:</u> Der Pumpenspülzyklus ist Teil sämtlicher Entlüftungsverfahren im Nacharbeitsbereich.



*) Bleeding with evacuation: Bleed pressure switched on
**) NC valves are activated/deactivated with actuation and signal of BLS

Abb. 06 Pumpenspülzyklus

Vertrauliches Eigentum. Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind ausschließliches Eigentum der Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) und der Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) sowie deren Schwester- und Tochtergesellschaften. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Teves und Temic nicht kopiert, verteilt oder auf andere Weise offenbart oder verwertet werden. Alle Rechte vorbehalten.

Confidential and proprietary. This document and its contents are the exclusive property of Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) and Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) and their associated companies. They are not to be copied, distributed, or otherwise disclosed or used without the prior written consent of Teves and Temic. All rights reserved.

6.5 On-Board-Routine – im Nacharbeitsbereich

Anmerkung:
Ein Bremsbetätigungssignal (z. B. BLS) ist erforderlich, um die automatische On-Board-Routine ablaufen zu lassen, die im EBS implementiert ist. Das ist notwendig für die richtige Anwendung der On-Board-Routine, der dynamischen Prüfung und der Entlüftung im Nacharbeitsbereich!

6.5.1 Vorbefüllung des Bremssystems mit Evakuieung gemäß Kapitel 6.3 durchführen.
6.5.1.1 Füllkopf an den Behälter anschließen/ansetzen
6.5.1.2 Diagnosestecker anschließen
6.5.1.3 Zur Evakuieung „EVAC“-Routine über Diagnosebefehl starten
6.5.1.4 Evakuieung anhalten und auf Füllgerät umschalten
6.5.1.5 Zur Befüllung „Filling“-Routine über Diagnosebefehl starten
6.5.1.6 Spülzyklus durchführen

6.5.2 Spülzyklus 1 mithilfe des Diagnosetesters gemäß der Beschreibung in Kapitel 6.4 durchführen.

6.5.3 Füllprozess
6.5.3.1 Vorgang durch Einschalten des Entlüftungsgeräts starten.
6.5.3.2 Entlüftungsschraube VL öffnen.
6.5.3.3 Routine „Filling 1“ über Diagnosebefehl starten.
6.5.3.4 Entlüftungsschraube VL schließen und Entlüftungsschraube VR öffnen.
6.5.3.5 Routine „Fill 1“ ist abgeschlossen.
6.5.3.6 Routine „Filling 2“ über Diagnosebefehl starten.
6.5.3.7 Entlüftungsschraube VR schließen.
6.5.3.8 Ende der Routine „Filling Process“ durch Abschalten des Entlüftungsgeräts.

6.5.4 Spülzyklus 2 mithilfe von Diagnosetester durchführen, wie in Kapitel 6.4 beschrieben.

6.5.5 Entlüftung HR und HL
6.5.5.1 Fülldruck ist abgeschaltet, alle Entlüftungsschrauben sind geschlossen.
6.5.5.2 Entlüftungsgerät anschließen und Entlüftungsdruck aufbauen lassen.
6.5.5.3 Entlüftungsschraube HR öffnen und Pedal betätigen, bis Bremsflüssigkeit blasenfrei über die Entlüftungsschraube austritt.
6.5.5.4 Entlüftungsschraube HR schließen und Entlüftungsschraube HL öffnen. Pedal betätigen, bis Bremsflüssigkeit blasenfrei über die Entlüftungsschraube austritt.
6.5.5.5 Entlüftungsschraube HL schließen.

Vertrauliches Eigentum. Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind ausschließliches Eigentum der Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) und der Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) sowie deren Schwester- und Tochtergesellschaften. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Teves und Temic nicht kopiert, verteilt oder auf andere Weise offenbart oder verwertet werden. Alle Rechte vorbehalten.

Confidential and proprietary. This document and its contents are the exclusive property of Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) and Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) and their associated companies. They are not to be copied, distributed, or otherwise disclosed or used without the prior written consent of Teves and Temic.
All rights reserved.

6.5.6 Gerät abmontieren

6.5.6.1 Fülldruck ausschalten und das Füll- und Entlüftungsgerät vom Bremsflüssigkeitsbehälter trennen.

6.5.6.2 Fehlercodes von der ECU ablesen und Fehlerspeicher löschen.

6.5.6.3 Zündung ausschalten und Controller vom Diagnosestecker trennen.

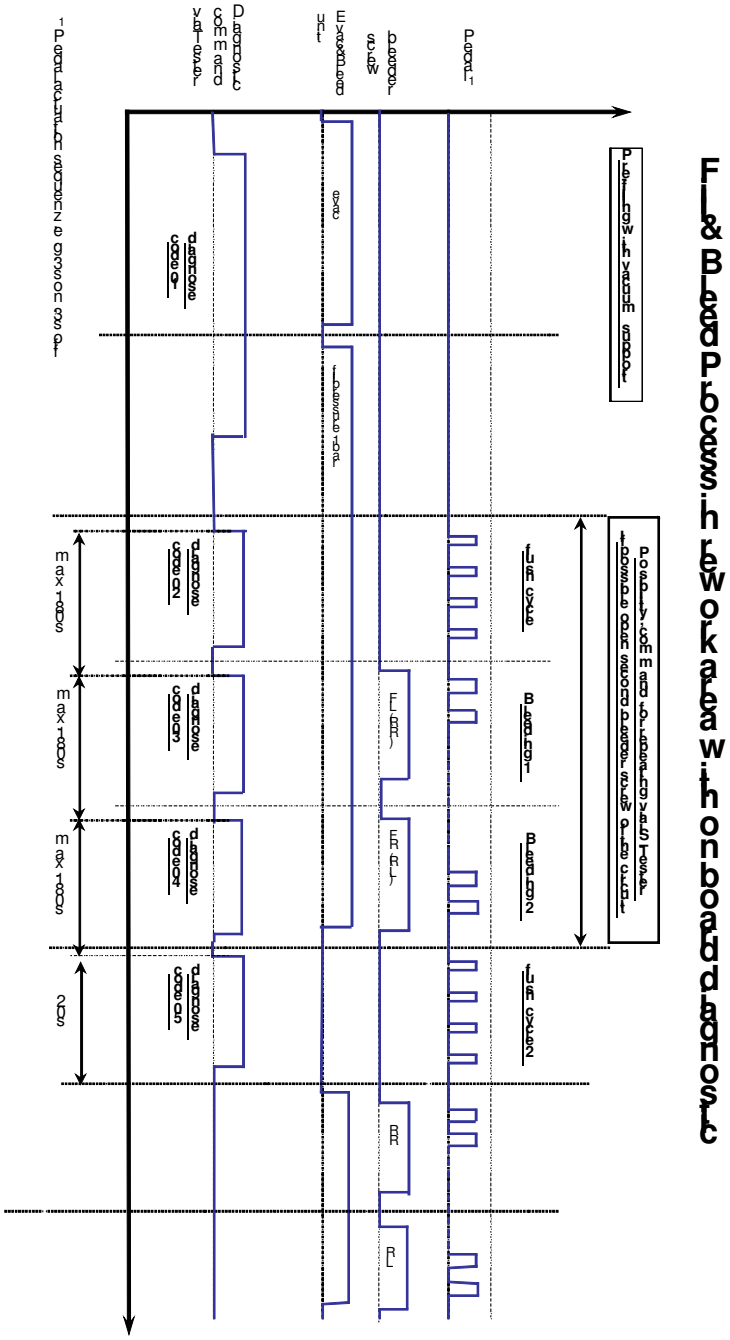
6.5.6.4 Ggf. Pedalbetätigungszylinder entfernen

6.5.6.5 Entlüftungsgerät ausschalten und vom Bremsflüssigkeitsbehälter trennen.

6.5.6.6 Flüssigkeitsniveau im THZ-Behälter auf „MAX“-Markierung einstellen.

Vertrauliches Eigentum. Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind ausschließliches Eigentum der Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) und der Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) sowie deren Schwester- und Tochtergesellschaften. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Teves und Temic nicht kopiert, verteilt oder auf andere Weise offenbart oder verwertet werden. Alle Rechte vorbehalten.

Confidential and proprietary. This document and its contents are the exclusive property of Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) and Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) and their associated companies. They are not to be copied, distributed, or otherwise disclosed or used without the prior written consent of Teves and Temic.
All rights reserved.


Fl&Bl Prozesshrewokaaeawihonboaudlagnostic
Pedal
Pedal
Pedal

6.6 Prozess im Nacharbeitsbereich für undefiniert befüllte HECU und mit Vakuumunterstützung

6.6.1 Vorbefüllung des Bremssystems mit Evakuieung durchführen.
6.6.1.1 Füllkopf an den Behälter anschließen/ansetzen
6.6.1.2 Diagnosestecker anschließen
6.6.1.3 Evakuieung starten
6.6.1.4 Ventile ESV 1 und ESV 2 einschalten und die Umschaltung der Ventile NC VL und NC VR mit einer Frequenz von 0,5 Hz beginnen.
6.6.1.5 Evakuieung anhalten
6.6.1.6 Einen Fülldruck von 1 bar aufbauen lassen
6.6.1.7 EBS-Pumpe einschalten
6.6.1.8 Die Ventile NC VL, NC VR, ESV 1 und ESV 2 ausschalten.
6.6.1.9 Die EBS-Pumpe kurz nach den Ventilen ausschalten.
6.6.1.10 Das Entlüftungsgerät bleibt bei einem Fülldruck von 1 bar eingeschaltet.

6.6.2 Spülzyklus 1 gemäß der Beschreibung in Kapitel 6.4 durchführen.

6.6.3 Füllprozess
6.6.3.1 Die Entlüftungsflasche an die Entlüftungsschraube VL anschließen und die Entlüftungsschraube öffnen.
6.6.3.2 Die Ventile ESV 1 und ESV 2, die EBS-Pumpe und das Ventil MCI 2 mit einem Schalter umschalten, mit einer Sequenz von 1,5 „ein“ und 2 s „aus“.
6.6.3.3 Bremspedal in einer Sequenz von 3 s „ein“ und 3 s „aus“ betätigen. Das Bremspedal vollständig betätigen, kurz halten und wieder lösen. Diesen Vorgang so oft wiederholen, bis die Flüssigkeit blasenfrei durch die Entlüftungsschraube austritt.
6.6.3.4 Entlüftungsschraube VL schließen.
6.6.3.5 Umschaltung des Ventils MCI 2 anhalten und jetzt das Ventil MCI 1 umschalten.
6.6.3.6 Die Entlüftungsflasche an die Entlüftungsschraube VR anschließen und die Entlüftungsschraube VR öffnen.
6.6.3.7 Bremspedal mit einer Sequenz von 3 s „ein“ und 3 s „aus“ betätigen. Das Bremspedal vollständig betätigen, kurz halten und wieder lösen. Diesen Vorgang so oft wiederholen, bis die Flüssigkeit blasenfrei durch die Entlüftungsschraube austritt.
6.6.3.8 Entlüftungsschraube VR schließen.
6.6.3.9 Ende der Routine „Filling Process“ durch Abschalten des Entlüftungsgeräts.

6.6.4 Spülzyklus gemäß der Beschreibung in Kapitel 6.4 durchführen.

Vertrauliches Eigentum. Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind ausschließliches Eigentum der Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) und der Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) sowie deren Schwester- und Tochtergesellschaften. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Teves und Temic nicht kopiert, verteilt oder auf andere Weise offenbart oder verwertet werden. Alle Rechte vorbehalten.

Confidential and proprietary. This document and its contents are the exclusive property of Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) and Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) and their associated companies. They are not to be copied, distributed, or otherwise disclosed or used without the prior written consent of Teves and Temic.
All rights reserved.

6.6.5 Entlüftung HR und HL

6.6.5.1 Fülldruck ist abgeschaltet, alle Entlüftungsschrauben sind geschlossen.

6.6.5.2 Entlüftungsgerät anschließen und Entlüftungsdruck aufbauen lassen.

6.6.5.3 Entlüftungsschraube HR öffnen und Pedal betätigen, bis Bremsflüssigkeit blasenfrei über die Entlüftungsschraube austritt.

6.6.5.4 Flüssigkeitsstand im Behälter prüfen und ggf. Bremsflüssigkeit nachfüllen.

6.6.5.5 Entlüftungsschraube HR schließen und Entlüftungsschraube HL öffnen. Pedal betätigen, bis Bremsflüssigkeit blasenfrei über die Entlüftungsschraube austritt.

6.6.5.6 Entlüftungsschraube HL schließen.

6.6.6 Abschluss

6.6.6.1 Fülldruck ausschalten und das Füll- und Entlüftungsgerät vom Bremsflüssigkeitsbehälter abmontieren.

6.6.6.2 Fehlercodes von der ECU ablesen und Fehlerspeicher löschen.

6.6.6.3 Zündung ausschalten und Controller vom Diagnosestecker trennen.

6.6.6.4 Ggf. Pedalbetätigungszylinder entfernen

6.6.6.5 Entlüftungsgerät ausschalten und vom Bremsflüssigkeitsbehälter trennen.

6.6.6.6 Flüssigkeitsniveau im THZ-Behälter auf „MAX“-Markierung einstellen.

Vertrauliches Eigentum. Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind ausschließliches Eigentum der Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) und der Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) sowie deren Schwester- und Tochtergesellschaften. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Teves und Temic nicht kopiert, verteilt oder auf andere Weise offenbart oder verwertet werden. Alle Rechte vorbehalten.

Confidential and proprietary. This document and its contents are the exclusive property of Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) and Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) and their associated companies. They are not to be copied, distributed, or otherwise disclosed or used without the prior written consent of Teves and Temic.
All rights reserved.

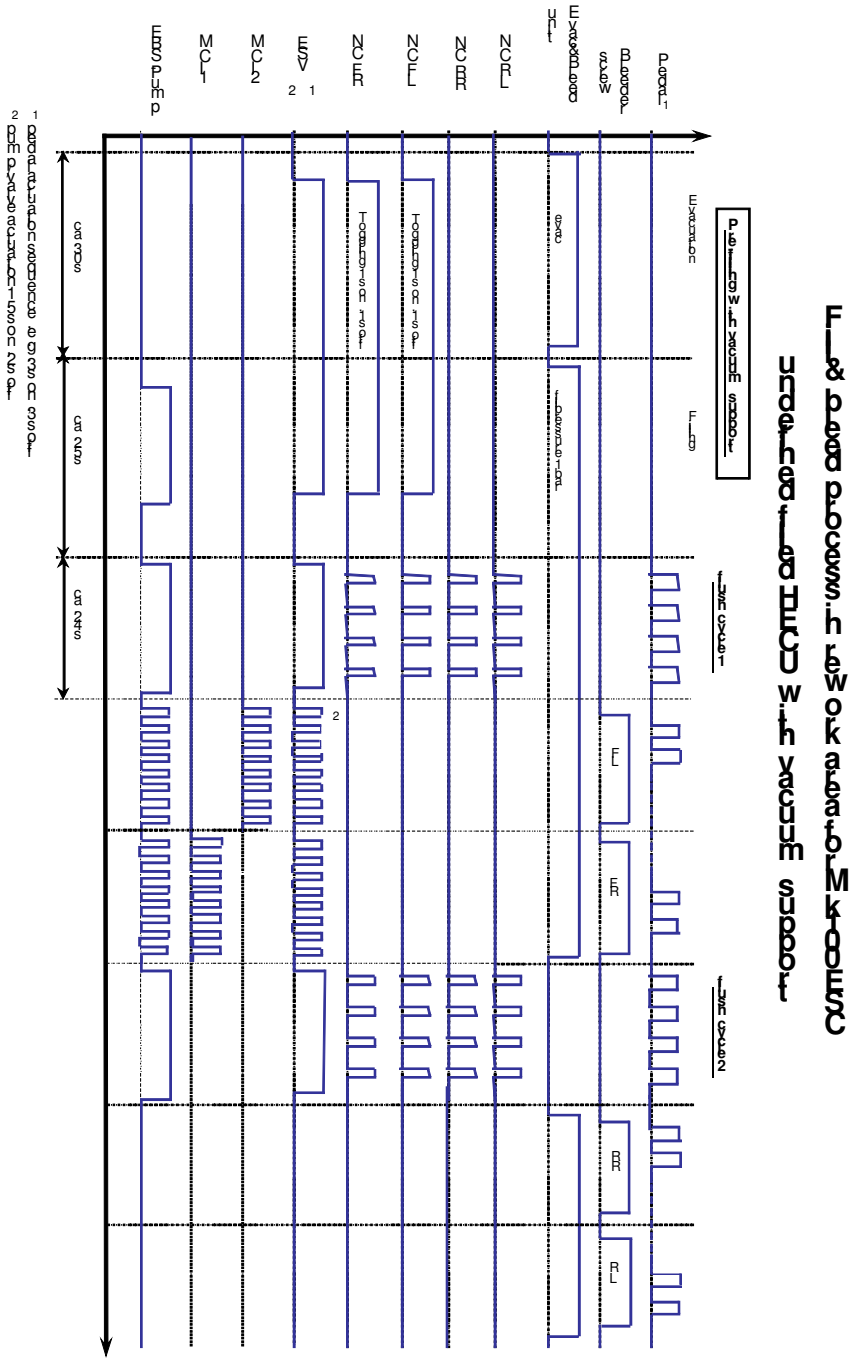


Abb. 08 Prozess in Nacharbeit mit undefiniert befüllter HECU und Vakuumunterstützung MK 100 ESC

Vertrauliches Eigentum. Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind ausschließliches Eigentum der Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) und der Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) sowie deren Schwester- und Tochtergesellschaften. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Teves und Temic nicht kopiert, verteilt oder auf andere Weise offenbart oder verwertet werden. Alle Rechte vorbehalten.

Confidential and proprietary. This document and its contents are the exclusive property of Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) and Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) and their associated companies. They are not to be copied, distributed, or otherwise disclosed or used without the prior written consent of Teves and Temic.
All rights reserved.

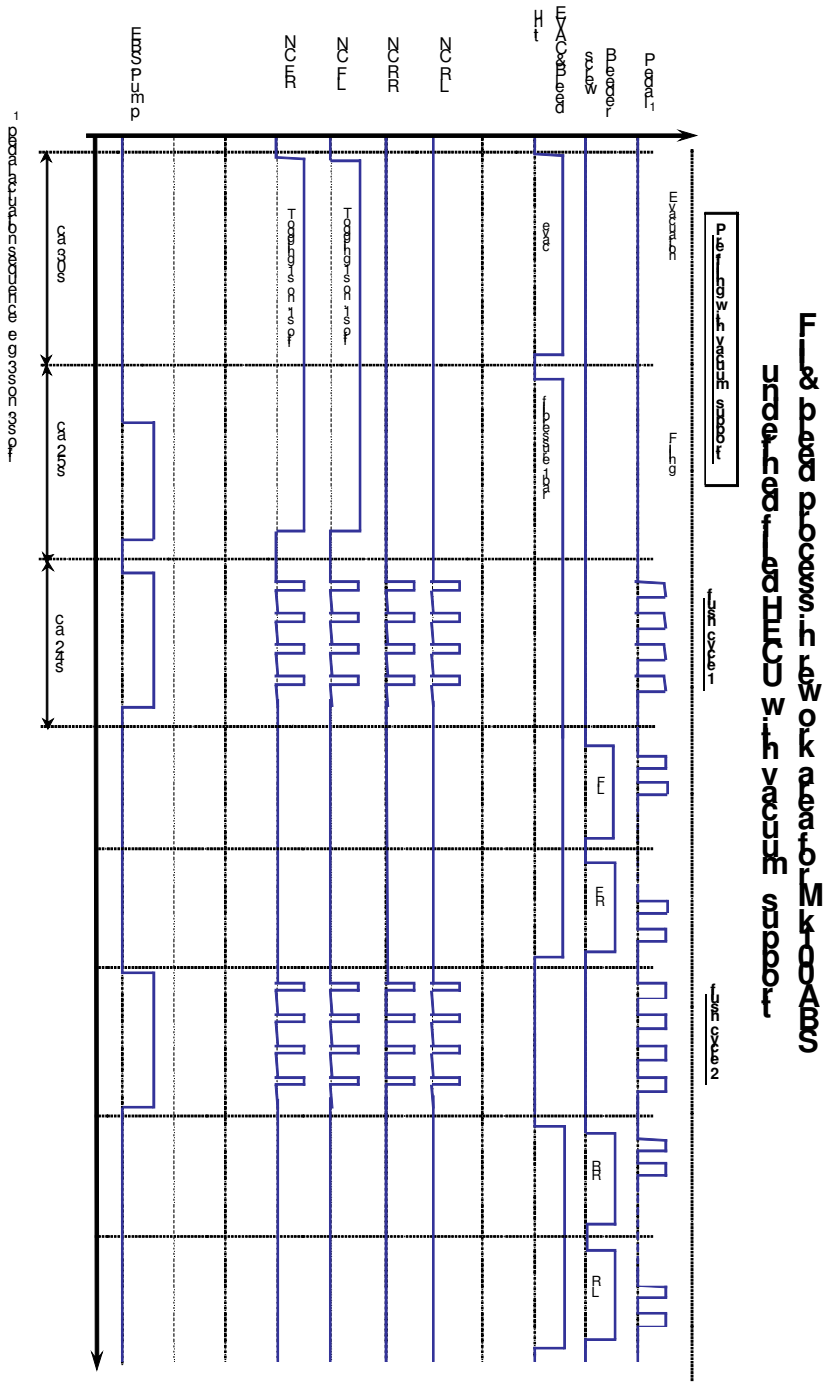


Abb. 09 Prozess in Nacharbeit mit undefiniert befüllter HECU und Vakuumunterstützung MK 100 ABS

Vertrauliches Eigentum. Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind ausschließliches Eigentum der Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) und der Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) sowie deren Schwester- und Tochtergesellschaften. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Teves und Temic nicht kopiert, verteilt oder auf andere Weise offenbart oder verwertet werden. Alle Rechte vorbehalten.

Confidential and proprietary. This document and its contents are the exclusive property of Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) and Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) and their associated companies. They are not to be copied, distributed, or otherwise disclosed or used without the prior written consent of Teves and Temic.
All rights reserved.

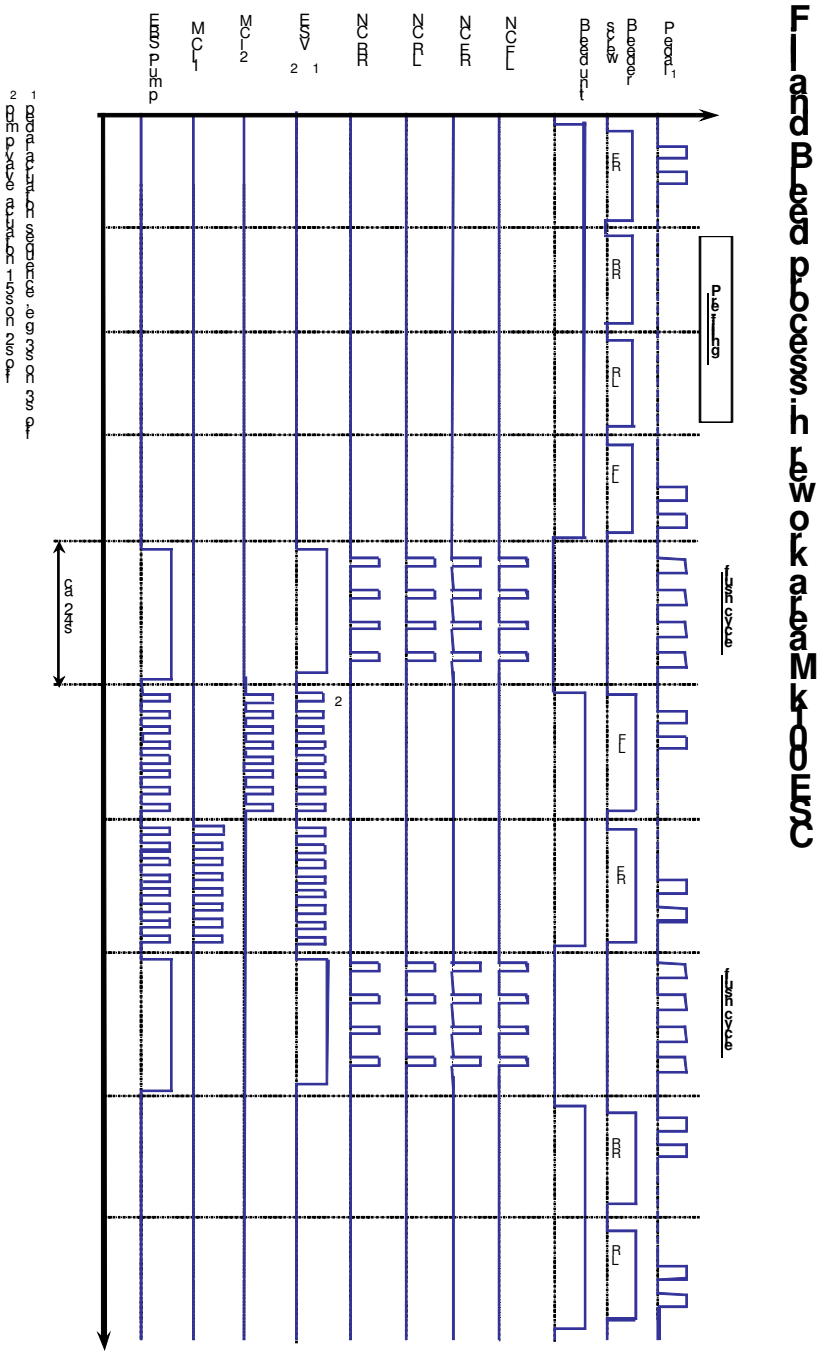


Abb. 10 Befüllungs- und Entflüftungsprozess im Nacharbeitsbereich MK 100 ESC

Vertrauliches Eigentum. Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind ausschließliches Eigentum der Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) und der Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) sowie deren Schwester- und Tochtergesellschaften. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Teves und Temic nicht kopiert, verteilt oder auf andere Weise offenbart oder verwertet werden. Alle Rechte vorbehalten.

Confidential and proprietary. This document and its contents are the exclusive property of Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) and Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) and their associated companies. They are not to be copied, distributed, or otherwise disclosed or used without the prior written consent of Teves and Temic.
All rights reserved.

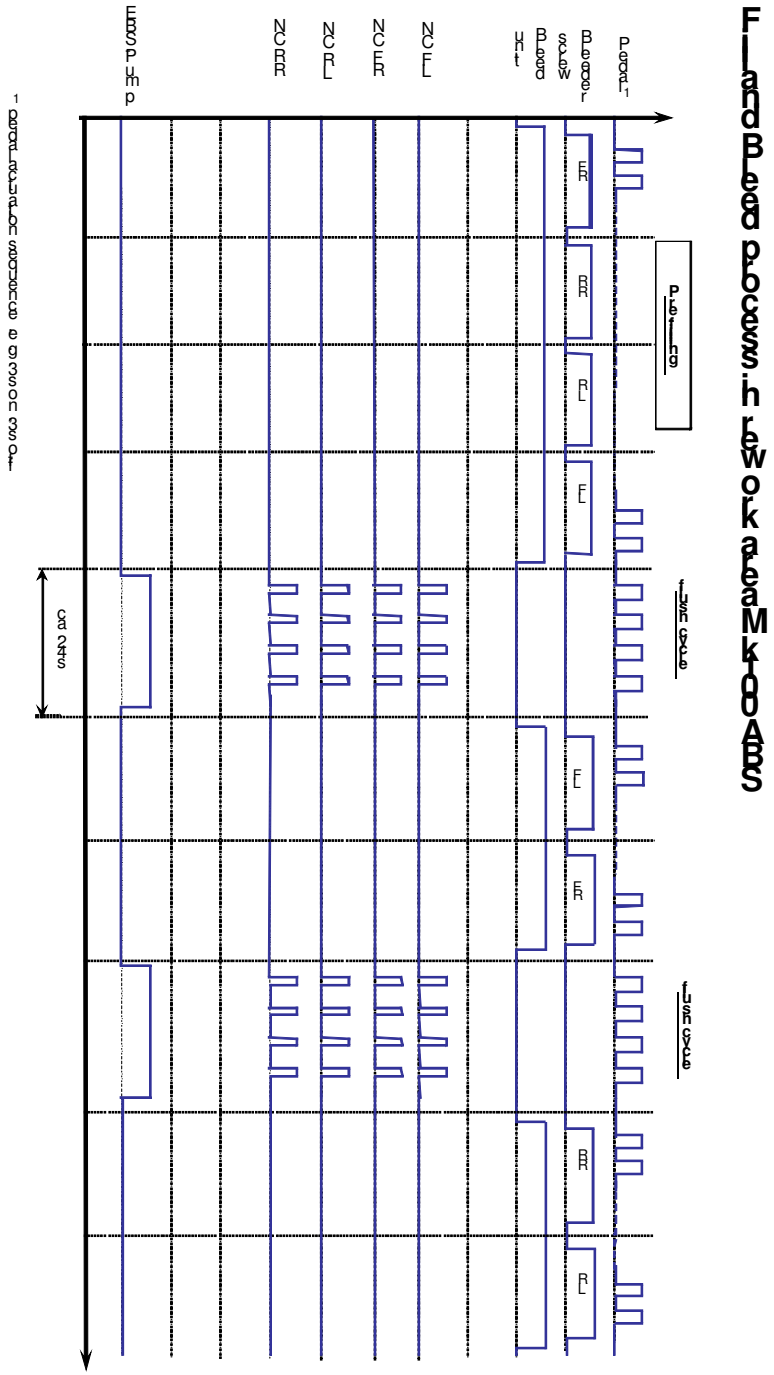


Abb. 11 Befüllungs- und Entflüftungsprozess im Nacharbeitsbereich MK 100 ESC

Vertrauliches Eigentum. Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind ausschließliches Eigentum der Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) und der Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) sowie deren Schwester- und Tochtergesellschaften. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Teves und Temic nicht kopiert, verteilt oder auf andere Weise offenbart oder verwertet werden. Alle Rechte vorbehalten.

Confidential and proprietary. This document and its contents are the exclusive property of Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) and Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) and their associated companies. They are not to be copied, distributed, or otherwise disclosed or used without the prior written consent of Teves and Temic.
All rights reserved.

7 BREMSENENTLÜFTUNG IN DER WERKSTATT

7.1 Entlüftung des Bremssystems durch Bremspedalbetätigung

Dieses Entlüftungsverfahren wird normalerweise von zwei Personen ausgeführt. Eine Person sitzt im Fahrzeug und drückt das Bremspedal auf Anforderung herunter, die andere Person befindet sich unter dem Fahrzeug und gibt Befehle und bedient die Entlüftungsinstrumente.

Anmerkung: Die Verwendung einer Nachfüllflasche verzögert die Verdrängung von Bremsflüssigkeit im Behälter und macht daher ein Nachfüllen von Bremsflüssigkeit während dieses Entlüftungsvorgangs unnötig und beseitigt so das Risiko eines unbeabsichtigten Trockenlaufs des Bremsflüssigkeitsbehälters. Wenn eine solche Nachfüllflasche verwendet wird, den Bremsflüssigkeitsbehälter des THZ zuerst bis zur MAX-Marke befüllen und dann die Nachfüllflasche in die Öffnung im Bremsflüssigkeitsbehälter einsetzen und das Ventil der Nachfüllflasche öffnen.

Bei der Handhabung von Bremsflüssigkeit immer die Sicherheitshinweise beachten. Bremsflüssigkeit ist eine abrasive Substanz. Bremsflüssigkeit kann unmittelbare Schäden auf lackierten Flächen verursachen.
Verunreinigte Bereiche sofort mit klaren Wasser abspülen.

7.1.1 Fahrzeugvorbereitung für die Bremsenentlüftung durch Bremspedalbetätigung

7.1.1.1 Schraubdeckel des Bremsflüssigkeitsbehälters entfernen

7.1.1.2 Bremsflüssigkeitsbehälter mit neuer Bremsflüssigkeit über die MAX-Marke hinaus befüllen, bis die Bremsflüssigkeit den Deckel des Bremsflüssigkeitsbehälters berührt

7.1.1.3 Fahrzeug auf einer Hebebühne hochfahren oder eine Werkstattgrube verwenden

Vertrauliches Eigentum. Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind ausschließliches Eigentum der Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) und der Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) sowie deren Schwester- und Tochtergesellschaften. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Teves und Temic nicht kopiert, verteilt oder auf andere Weise offenbart oder verwertet werden. Alle Rechte vorbehalten.

Confidential and proprietary. This document and its contents are the exclusive property of Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) and Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) and their associated companies. They are not to be copied, distributed, or otherwise disclosed or used without the prior written consent of Teves and Temic.
All rights reserved.

7.1.2 Konventionelle Entlüftung des Bremssystems

7.1.2.1 Durchsichtigen Schlauch der Entlüftungsflasche an die Entlüftungsschraube am Bremssattel HR anschließen

7.1.2.2 Bremspedal mit einer Pedalkraft von 150 N bis 200 N betätigen

7.1.2.3 Entlüftungsschraube am Bremssattel HR öffnen, bis das Bremspedal unten ist und der Bremsdruck gelöst wird

7.1.2.4 Bremspedal vollständig lösen und das Pedal erneut herunterdrücken, während die Entlüftungsschrauben geöffnet bleiben

7.1.2.5 7.1.2.2 vier Mal wiederholen

7.1.2.6 Pedal in heruntergetretener Stellung halten und Entlüftungsschraube schließen

7.1.2.7 Bremspedal lösen und 2 s warten, bis die Bremsflüssigkeit sich im Hauptzylinder nivelliert hat

7.1.2.8 Verfahren 7.1.2 –7.1.2.4 wiederholen, bis klare, blasenfreie Bremsflüssigkeit durch den durchsichtigen Schlauch der Entlüftungsflasche gepresst wird

<u>Anmerkung:</u>
Vergewissern Sie sich, dass während des Entlüftungsprozesses immer genug Bremsflüssigkeit im Behälter ist, um das Eindringen von Luft ins Bremssystem aufgrund zu geringen Flüssigkeitsstandes zu verhindern. Die Verwendung einer Nachfüllflasche minimiert dieses Risiko durch eine verzögerte Verdrängung der Flüssigkeit im Behälter.

7.1.2.9 Verfahren 7.1.2 – 7.1.2.4 analog für HL, VR und VL wiederholen

7.1.2.10 Bremspedalweg und Pedalgefühl unter den gewünschten Bedingungen prüfen

<u>Anmerkung:</u>
Vor Bewertung der Pedaleigenschaften die gewünschte Position bei verstellbaren Pedaleinheiten berücksichtigen. Wenn die Bremspedaleigenschaften als nicht ok ermittelt werden, Bremssystem auf Unregelmäßigkeiten überprüfen (Leckagen, Schäden an der Bremsbetätigung usw.). Wenn keine Unregelmäßigkeiten vorhanden sind, das Entlüftungsverfahren wiederholen.

7.1.3 Abschluss

7.1.3.1 Schlauch der Entlüftungsflasche abnehmen und vergewissern, dass die Entlüftungsschrauben an den Rädern mit dem richtigen Drehmoment angezogen sind

7.1.3.2 Wenn das Fahrzeug über eine Hebebühne hochgezogen war, auf den Rädern wieder absetzen

7.1.3.3 Bremsflüssigkeitsstand im THZ-Behälter auf die „MAX“-Markierung einstellen und den Schraubdeckel des Behälters wieder anbringen

7.2 Entlüftung des Bremssystems mit druckbeaufschlagtem Bremsenentlüftungsgerät (Entlüfter)

Vertrauliches Eigentum. Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind ausschließliches Eigentum der Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) und der Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) sowie deren Schwester- und Tochtergesellschaften. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Teves und Temic nicht kopiert, verteilt oder auf andere Weise offenbart oder verwertet werden. Alle Rechte vorbehalten.

Confidential and proprietary. This document and its contents are the exclusive property of Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) and Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) and their associated companies. They are not to be copied, distributed, or otherwise disclosed or used without the prior written consent of Teves and Temic.
All rights reserved.

Anmerkung: Bei der Handhabung von Bremsflüssigkeit immer die Sicherheitshinweise beachten. Bremsflüssigkeit ist eine abrasive Substanz. Bremsflüssigkeit kann unmittelbare Schäden auf lackierten Flächen verursachen. Verunreinigte Bereiche sofort mit klaren Wasser abspülen.

7.2.1 Fahrzeugvorbereitung für die Bremsenentlüftung mit druckbeaufschlagtem Entlüftungsgerät (Entlüfter)

7.2.1.1 Sicherheitsanweisungen für die Verwendung des Entlüfters befolgen

7.2.1.2 Vergewissern, dass der Entlüfter mit der gewünschten Bremsflüssigkeit gefüllt ist

7.2.1.3 Den Schraubdeckel des THZ-Bremsflüssigkeitsbehälters abnehmen und stattdessen den richtigen Entlüfteradapter aufsetzen

7.2.1.4 Entlüfter-Füllschlauch mit dem Entlüfteradapter an den THZ-Behälter anschließen

7.2.1.5 Fülldruck des Entlüftungsgerätes auf den für die betreffende EBS-Variante spezifizierten Wert einstellen

7.2.1.6 Fülldruck zum Bremssystem einschalten

7.2.1.7 Fahrzeug auf einer Hebebühne hochfahren oder eine Werkstattgrube verwenden

7.2.2 Entlüftung des Bremssystems mit druckbeaufschlagtem Entlüftungsgerät

7.2.2.1 Durchsichtigen Schlauch der Entlüftungsflasche an die Entlüftungsschraube am Bremssattel HR anschließen

7.2.2.2 Entlüftungsschraube am Bremssattel HR öffnen, bis blasenfreie Bremsflüssigkeit durch den durchsichtigen Schlauch der Entlüftungsflasche gespült wird

7.2.2.3 Entlüftungsschraube am Bremssattel HR schließen und Schlauch der Entlüftungsflasche abnehmen

7.2.2.4 Verfahren 7.2.2 – 7.2.2.1 analog für HL, VR und VL wiederholen

7.2.2.5 Bremspedalweg und Pedalgefühl unter den gewünschten Bedingungen prüfen

Anmerkung:
Vor Bewertung der Pedaleigenschaften die gewünschte Position bei verstellbaren Pedaleinheiten berücksichtigen. Wenn die Bremspedaleigenschaften als nicht ok ermittelt werden, Bremssystem auf Unregelmäßigkeiten überprüfen (Leckagen, Schäden an der Bremsbetätigung usw.). Wenn keine Unregelmäßigkeiten vorgefunden wurden, das Entlüftungsverfahren wiederholen.

Vertrauliches Eigentum. Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind ausschließliches Eigentum der Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) und der Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) sowie deren Schwester- und Tochtergesellschaften. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Teves und Temic nicht kopiert, verteilt oder auf andere Weise offenbart oder verwertet werden. Alle Rechte vorbehalten.

Confidential and proprietary. This document and its contents are the exclusive property of Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) and Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) and their associated companies. They are not to be copied, distributed, or otherwise disclosed or used without the prior written consent of Teves and Temic.
All rights reserved.

7.2.3 Abschluss

7.2.3.1 Vergewissern, dass die Entlüftungsschrauben mit dem richtigen Drehmoment angezogen sind

7.2.3.2 Wenn das Fahrzeug über eine Hebebühne hochgezogen war, auf den Rädern wieder absetzen

7.2.3.3 Bremsentlüfterdruck ausschalten, Entlüfterfüllschlauch und Adapter vom THZ-Behälter trennen

7.2.3.4 Bremsflüssigkeitsstand im THZ-Behälter auf die „MAX“-Markierung einstellen und den Schraubdeckel des Behälters wieder anbringen

7.3 Austausch der HECU

Anmerkung:
Sicherstellen, dass die HECU gemäß der Installationsanweisung ausgetauscht wird.

Die Austausch-HECU des EBS wird bei den Händlern in vorgefülltem Zustand gelagert, um eine vereinfachte und ordnungsgemäße Bremsenentlüftung in der Werkstatt zu ermöglichen. „Vorgefüllt“ bedeutet, dass die HCU, einschließlich Pumpenkreis, bereits während der Produktion im Continental-Werk befüllt wurde. Das macht ein Schalten der Ventile für den Befüllungs- und Entlüftungsprozess in der Werkstatt unnötig. Eine einfache, konventionelle Bremsenentlüftung nur durch Bremspedalbetätigung oder mithilfe eines druckbeaufschlagten Entlüftungsgeräts (Entlüfters) gewährleistet einen ordnungsgemäßen Zustand des EBS-Bremssystems nach dem HECU-Austausch.

7.3.1 Sicherstellen, dass die Zündung ausgeschaltet ist

7.3.2 Elektrischen Anschluss von der HECU trennen

7.3.3 Bremspedal betätigen, bis der freie Pedalweg endet und ein leichter Widerstand durch hydraulischen Druck spürbar wird (Richtwert 50-60 mm), und diese Pedalposition mit Pedalstütze sichern. Das gewährleistet, dass die Zentralventile des THZ geschlossen sind und keine Bremsflüssigkeit aus dem offenen Bremssystem entweichen kann

7.3.4 Fahrzeug auf Hebebühne anheben oder eine Werkstattgrube verwenden

7.3.5 Entlüftungsflaschen mit durchsichtigem Schlauch an die Entlüftungsschrauben HL und HR anschließen

7.3.6 Beide Entlüftungsschrauben öffnen, um den Bremsdruck in den Bremskreisen, der aus 7.3.1 resultiert, zu entlasten. Entlüftungsschrauben schließen

7.3.7 Entlüftungsschrauben HL und HR schließen

7.3.8 Beschädigte HCU entfernen
Anmerkung:

Vertrauliches Eigentum. Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind ausschließliches Eigentum der Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) und der Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) sowie deren Schwester- und Tochtergesellschaften. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Teves und Temic nicht kopiert, verteilt oder auf andere Weise offenbart oder verwertet werden. Alle Rechte vorbehalten.

Confidential and proprietary. This document and its contents are the exclusive property of Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) and Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) and their associated companies. They are not to be copied, distributed, or otherwise disclosed or used without the prior written consent of Teves and Temic.
All rights reserved.

Zuerst die THZ-Bremsleitungen von der HCU entfernen und die offenen HCU-Anschlüsse sofort mit Schutz-Schraubdeckeln abdichten. Dann die Radbremsleitungen von der HCU entfernen. Diese HCU-Anschlüsse ebenfalls mit Schutz-Schraubdeckeln sichern.

7.3.9 Neue HCU installieren

Anmerkung:

Diese neue Ersatz-HCU ist vollständig vorgefüllt. Um den Verlust von Bremsflüssigkeit während des Montageverfahrens so gering wie möglich zu halten, die Radbremsleitungen eine nach der anderen an die HCU anschließen, indem die Schutzkappe von dem HCU-Anschluss abgenommen und sofort die zugehörige Bremsleitung angeschlossen wird. Sobald alle Bremskreise angeschlossen wurden, den Anschluss der THZ-Bremsleitungen auf die gleiche Weise durchführen. Vergewissern, dass alle Bremsleitungen mit dem richtigen Drehmoment ordnungsgemäß angeschlossen sind.

Anmerkung:

Die HECU mit Sorgfalt behandeln und darauf achten, dass die elektrischen Kontakte sauber gehalten werden.

7.3.10 Pedalstütze lösen

7.3.11 THZ-Behälter bis zur „MAX“-Markierung mit neuer Bremsflüssigkeit füllen

7.3.12 Entlüftung des konventionellen Bremssystems siehe Kapitel 7.1 oder 7.2

7.3.13 Elektrischen Anschluss wieder an die ECU anschließen

7.3.14 Die HECU über die Diagnosekommunikation für die Fahrzeugeinrichtung konfigurieren

Vertrauliches Eigentum. Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind ausschließliches Eigentum der Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) und der Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) sowie deren Schwester- und Tochtergesellschaften. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Teves und Temic nicht kopiert, verteilt oder auf andere Weise offenbart oder verwertet werden. Alle Rechte vorbehalten.

Confidential and proprietary. This document and its contents are the exclusive property of Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) and Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) and their associated companies. They are not to be copied, distributed, or otherwise disclosed or used without the prior written consent of Teves and Temic.
All rights reserved.

7.4 Bremsenentlüftung nach Austausch des THZ

Anmerkung: Sicherstellen, dass der THZ gemäß der Installationsanweisung gewechselt wird.

7.4.1 Vorbereitende Arbeiten
7.4.1.1 Bremsflüssigkeit aus dem THZ-Bremsflüssigkeitsbehälter komplett entfernen
7.4.1.2 THZ gemäß der Installationsanweisung austauschen

7.4.2 Entlüftungsverfahren nach Austausch des THZ
7.4.2.1 Konventionelles Entlüftungsverfahren nach Absatz 7.1 oder 7.2 durchführen

7.5 Bremsenentlüftung nach Austausch von Bremssattel / Radbremszylinder

Anmerkung:
Sicherstellen, dass der Bremssattel / Radbremszylinder gemäß den Installationsanweisungen ausgewechselt wurde

7.5.1 Vorbereitende Arbeiten
7.5.1.1 Bremspedal betätigen, bis der freie Pedalweg endet und ein leichter Widerstand durch hydraulischen Druck spürbar wird (Richtwert 50-60 mm), und diese Pedalposition mit Pedalstütze sichern. Das gewährleistet, dass die THZ-Zentralventile geschlossen sind und das Entweichen von Bremsflüssigkeit beim Öffnen der Bremsleitungen minimiert wird.
7.5.1.2 Entlüftungsflasche mit transparentem Schlauch an die Entlüftungsschraube des zu ersetzenden Bremssattels anschließen und Entlüftungsschraube öffnen, um den Bremsdruck zu entlasten, der aus dem Einsatz der Pedalstütze resultiert ((7.5.1). Entlüftungsschraube schließen
7.5.1.3 Beschädigten Bremssattel / Radbremszylinder nach Installationsanweisung austauschen
7.5.1.4 Bremspedalstütze lösen
7.5.1.5 Behälter bis zur „MAX“-Markierung mit frischer Bremsflüssigkeit auffüllen

7.5.2 Entlüftungsverfahren nach Austausch von Bremssattel / Radbremszylinder
7.5.2.1 Das konventionelle Entlüftungsverfahren nach Absatz 7.1 oder 7.2 muss nur für den Kreis des ersetzten Bremssattels / Radbremszylinders durchgeführt werden.

7.6 Bremsenentlüftung nach Austausch der Bremsleitung

Falls fehlerhafte Bremsleitungen ausgetauscht werden müssen, gehen Sie analog zu dem Entlüftungsverfahren vor, das in Kapitel 7.5 beschrieben ist. Das Entlüftungsverfahren muss dann alle Radbremsen der betroffenen Bremskreise

Vertrauliches Eigentum. Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind ausschließliches Eigentum der Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) und der Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) sowie deren Schwester- und Tochtergesellschaften. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Teves und Temic nicht kopiert, verteilt oder auf andere Weise offenbart oder verwertet werden. Alle Rechte vorbehalten.

Confidential and proprietary. This document and its contents are the exclusive property of Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) and Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) and their associated companies. They are not to be copied, distributed, or otherwise disclosed or used without the prior written consent of Teves and Temic.
All rights reserved.

beinhalten. Als Vorsichtsmaßnahme kann eine Entlüftung des betreffenden Bremskreises oder sogar des gesamten Bremssystems angemessen sein.

7.7 Austausch von Bremsflüssigkeit

Das Verfahren zum Austausch von Bremsflüssigkeit ist analog zu der konventionellen Bremsenentlüftung, siehe Kapitel 7.1 oder 7.2, durchzuführen. Die empfohlene Methode ist der Austausch von Bremsflüssigkeit mithilfe eines druckbeaufschlagten Entlüftungsgeräts (Entlüfters), wie in Kapitel 7.2 beschrieben.
Der einzige Unterschied zu dem normalen Bremsenentlüftungsverfahren besteht darin, dass die Bremsenentlüftungsschrauben geöffnet bleiben, bis die benutzte Bremsflüssigkeit komplett aus dem Bremskreis herausgespült wurde und frische Bremsflüssigkeit blasenfrei durch den transparenten Schlauch der Entlüftungsflasche strömt.
Wie bereits in den Kapiteln zur Bremsenentlüftung erwähnt, ist beim Austausch von Bremsflüssigkeit immer sicherzustellen, dass nur zulässige Bremsflüssigkeit verwendet wird.

Vertrauliches Eigentum. Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind ausschließliches Eigentum der Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) und der Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) sowie deren Schwester- und Tochtergesellschaften. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Teves und Temic nicht kopiert, verteilt oder auf andere Weise offenbart oder verwertet werden. Alle Rechte vorbehalten.

Confidential and proprietary. This document and its contents are the exclusive property of Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) and Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) and their associated companies. They are not to be copied, distributed, or otherwise disclosed or used without the prior written consent of Teves and Temic.
All rights reserved.

8 Diagnosebefehle – Befüllung

Start Routine

Diagnostic-Session	**Default**	**ext.**	**EOL**
	0x01	0x03	0x40
		X	X
Security Level	**none**		**PPPPP**
			X
ECU Type	**EPB**	**ABS**	**ESP**
	X	X	X

Request Message			
Position		**Hex Value**	**Parameter Name**
data length		0x07	amount of bytes to be evaluated
databyte	1	0x31	service ID: routine control
databyte	2	0x01	RoutineControlType start
databyte	3	0x04	RoutineIdentifier High
databyte	4	0x01	RoutineIdentifier Low
databyte	5	0xXX	mode- request 0x00 = not used 0x01 = Evakuierung starten 0x02 = Befüllung starten 0x03 = Auffüllen Flüssigkeit 0x04 = Dichtheitstest 0x95 = unlock
databyte	6	0xXX	Timeout high [10 msec]
databyte	7	0xXX	Timeout low [10 msec]

Positive response message			
Position		**Hex Value**	**Parameter Name**
data length		0x04	amount of bytes to be evaluated
databyte	1	0x71	response ID: routine Control
databyte	2	0x01	RoutineControlType start
databyte	3	0x04	RoutineIdentifier High
databyte	4	0x01	RoutineIdentifier Low

Vertrauliches Eigentum. Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind ausschließliches Eigentum der Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) und der Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) sowie deren Schwester- und Tochtergesellschaften. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Teves und Temic nicht kopiert, verteilt oder auf andere Weise offenbart oder verwertet werden. Alle Rechte vorbehalten.

Confidential and proprietary. This document and its contents are the exclusive property of Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) and Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) and their associated companies. They are not to be copied, distributed, or otherwise disclosed or used without the prior written consent of Teves and Temic.
All rights reserved.

Stop Routine

Diagnostic-Session	**default**	**ext.**	**EOL**
	0x01	0x03	0x40
		X	X
Security Level	**none**		**PPPPP**
	X		
ECU Type	**EPB**	**ABS**	**ESP**
	X	X	X

Request Message			
Position		**Hex Value**	**Parameter Name**
data length		0x04	amount of bytes to be evaluated
databyte	1	0x31	service ID: routine control
databyte	2	0x02	RoutineControlType start
databyte	3	0x04	RoutineIdentifier High
databyte	4	0x01	RoutineIdentifier Low

Positive response message			
Position		**Hex Value**	**Parameter Name**
data length		0x04	amount of bytes to be evaluated
databyte	1	0x71	response ID: routine Control
databyte	2	0x02	RoutineControlType start
databyte	3	0x04	RoutineIdentifier High
databyte	4	0x01	RoutineIdentifier Low

Vertrauliches Eigentum. Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind ausschließliches Eigentum der Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) und der Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) sowie deren Schwester- und Tochtergesellschaften. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Teves und Temic nicht kopiert, verteilt oder auf andere Weise offenbart oder verwertet werden. Alle Rechte vorbehalten.

Confidential and proprietary. This document and its contents are the exclusive property of Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) and Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) and their associated companies. They are not to be copied, distributed, or otherwise disclosed or used without the prior written consent of Teves and Temic.
All rights reserved.

Routine Result

Diagnostic-Session	**default**	**ext.**	**EOL**
	0x01	0x03	0x40
		X	X
Security Level	**none**	**A1**	**A2**
	X		
ECU Type	**EPB**	**ABS**	**ESP**
	X	X	X

Request Message			
Position		**Hex Value**	**Parameter Name**
data length		0x04	amount of bytes to be evaluated
databyte	1	0x31	service ID: routine control
databyte	2	0x03	RoutineControlType request results
databyte	3	0x04	RoutineIdentifier High
databyte	4	0x01	RoutineIdentifier Low

Positive response message			
Position		**Hex Value**	**Parameter Name**
data length		0x07	amount of bytes to be evaluated
databyte	1	0x71	response ID: routine Control
databyte	2	0x03	RoutineControlType request results
databyte	3	0x04	RoutineIdentifier High
databyte	4	0x01	RoutineIdentifier Low
databyte	5	0xXX	RoutineStatus
databyte	6	0xXX	RoutineResultStatus High
databyte	6	0xXX	RoutineResultStatus Low
databyte	7	0xXX	RoutineStep

Code (Hex)	**RoutineStatus**
0x01	Routine active
0x02	Routine finished or not yet active
0x03	Routine aborted
0x06	Routine not yet started

Code (Hex)	**RoutineResultStatus**
0x0000	Incorrect results
0x0001	No results available
0xFFFF	Correct results

Vertrauliches Eigentum. Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind ausschließliches Eigentum der Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) und der Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) sowie deren Schwester- und Tochtergesellschaften. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Teves und Temic nicht kopiert, verteilt oder auf andere Weise offenbart oder verwertet werden. Alle Rechte vorbehalten.

Confidential and proprietary. This document and its contents are the exclusive property of Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) and Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) and their associated companies. They are not to be copied, distributed, or otherwise disclosed or used without the prior written consent of Teves and Temic.
All rights reserved.

Code (Hex)	RoutineStep
0x00	invalid value
0x01	Evacuation phase
0x02	Filing phase
0x03	Levelling phase
0x04	Leakage Test

Vertrauliches Eigentum. Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind ausschließliches Eigentum der Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) und der Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) sowie deren Schwester- und Tochtergesellschaften. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Teves und Temic nicht kopiert, verteilt oder auf andere Weise offenbart oder verwertet werden. Alle Rechte vorbehalten.

Confidential and proprietary. This document and its contents are the exclusive property of Continental Teves AG & Co. OHG (Teves) and Conti Temic microelectronic GmbH (Temic) and their associated companies. They are not to be copied, distributed, or otherwise disclosed or used without the prior written consent of Teves and Temic.
All rights reserved.